

Σavante

Periféricos: conectividad y administración

ÍNDICE

1. Hardware. Periféricos	6
1.1. Clasificación de los periféricos	7
1.2. Conexión de los periféricos al ordenador	8
1.2.1. Puertos físicos	8
1.2.1.1. Puerto Serie	9
1.2.1.2. Puerto Paralelo	10
1.2.1.3. Puerto PS/2	11
1.2.1.4. Puerto Firewire	11
1.2.1.5. Puerto USB	12
1.2.1.5.1. Conectores USB	13
1.2.1.5.2. Versiones USB	16
1.2.1.5.3. Otras especificaciones USB	18
1.2.1.5.4. Puertos Apple	18
1.2.1.6. SATA	19
1.2.1.7. Thunderbolt	20
1.2.1.8. Puertos y conectores TS/TRS/TRRS	21
1.2.2. Puertos virtuales	22
1.3. Administración del sistema de entrada/salida	22
1.3.1. Controlador de E/S	23
2. Hardware de entrada. Teclado y ratón	24
2.1. Teclado	25
2.2. Ratón	28
3. Hardware de almacenamiento	29
3.1. Cintas magnéticas	29
3.2. Discos duros	30
3.2.1. Magnéticos	30
3.2.2. Unidades de Estado Sólido (SSD)	37
3.2.3. Comparativa Discos HDD y SSD	41

3.2.4. Formatear Discos Duros (Sectorización)	42
3.2.4.1. FAT	42
3.2.4.2. NTFS	44
3.2.4.3. exFAT	45
3.3. Discos ópticos	48
3.4. Memorias <i>flash</i>	48
4. Sistemas de almacenamiento	49
4.1. Tipos de almacenamiento: DAS, NAS, SAN	51
4.1.1. DAS (Direct-Attached Storage)	51
4.1.2. NAS (Network-Attached Storage)	52
4.1.2.1. NFS	52
4.1.2.2. SMB	53
4.1.3. SAN (Storage Area Network)	54
4.1.3.1. FC (Fibre Channel)	54
4.1.3.2. FCoE	54
4.1.3.3. iSCSI	55
4.1.3.4. NVMeoF	55
4.2. Familias de controladoras	56
4.2.1. RAID	56
4.2.1.1. Sistemas RAID un solo nivel	58
4.2.1.2. Sistemas RAID multinivel	67
4.2.2. SCSI (interfaz de sistema de ordenador pequeño)	69
4.2.3. SATA	72
4.2.3.1. Conector sata de datos	73
4.2.3.2. Conector SATA de alimentación	74
4.2.3.3. SATA externo o Esata	74
4.2.3.4. Conector Mini SATA o mSATA	75
4.2.3.5. Conector SATA Express	75
4.3. Gestión de volúmenes	75

5. Hardware de impresión	76
5.1. Partes de la impresoras	77
5.2. Clasificación	77
5.2.1. Según el mecanismo de impresión	77
5.2.2. Según la forma de imprimir los caracteres	77
5.2.3. Según la tecnología utilizada	77
5.2.4. Trazadores o plotters	78
5.3. Descripción de los tipos de impresoras	78
5.3.1. Impresoras de impacto	78
5.3.2. Impresoras de tinta	79
5.3.3. Impresoras láser	80
5.3.4. Impresoras térmicas	81
5.3.5. Impresoras de sublimación	81
5.3.6. Impresoras electroestáticas	82
5.3.7. Tinta sólida	82
5.3.8. Multifunción	82
5.3.9. 3D	82
5.3.10. Plotters	83
6. Hardware de visualización	84
6.1. Tarjeta gráfica	84
6.2. Monitor	87
6.2.1. Resolución, ratio y refresco	89
6.2.2. Cronograma de Resoluciones	90
6.3. Pantalla táctil	91
7. Hardware de digitalización. Escáner	93
7.1. Conexión con el ordenador	93
7.2. Tipos de escáner	95

8. Equipos de control numérico computerizados (CNC)	97
8.1. Funcionamiento de una máquina CNC	98
8.1.1. Control de movimiento	99
8.1.2. Accesorios y funciones programables	100
8.1.3. Programa CNC	100
8.1.4. Controlador CNC	101
8.1.5. Programa CAM	101
8.1.6. Sistema DNC	102
9. Cortadora láser	102
9.1. Tipos de cortadoras láser	104
9.1.1. Láseres de gas	104
9.1.2. Láser de cristal	104
9.1.3. Láseres de fibra	105
9.2. Funcionamiento	105
9.3. Ventajas	106
9.4. Softwares de uso	106
10. Colorimetría	107
10.1. Resolución de imágenes	108
10.2. Modelos de color	109
10.2.1. RGB	109
10.2.2. CMYK	110
10.2.3. HSV (HSB)	110
10.3. Profundidad de color	110
11. Bibliografía	111



1. Hardware. Periféricos



Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y disponibles en Campus, en Temario Audiovisual te ayudarán al entendimiento de la unidad, y además pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)

Ya has aprendido los elementos de Hardware (parte física) más importantes de un ordenador: CPU, Memoria y Placa Base.

Ahora vamos a continuar viendo otros elementos de hardware.

Periféricos: proporcionan entrada y salida de información al ordenador.

La definición más aceptada de periférico es la siguiente:

Se denominan periféricos a los dispositivos de hardware que no pertenecen al núcleo fundamental del ordenador (la CPU), a través de los cuales el procesador realiza operaciones de entrada/salida (E/S). Se incluyendo por tanto los dispositivos de almacenamiento permanente.

Si entiendes bien lo que es un periférico, entenderás distintas definiciones.

Un periférico, es todo aquello que podemos conectar a un ordenador: webcam, pendrive, micrófono, lector de código de barras...

En esta unidad vas a estudiar los siguientes periféricos:

- Puertos de conexión.
- De entrada (Teclado y Ratón).
- De almacenamiento.



- De impresión (Tipos de Impresoras).
- De visualización (Pantallas).
- De digitalización.

Como complemento, estudiarás colorimetría (resolución, tipos de sistemas de color etc.)

1.1. Clasificación de los periféricos

Vamos a hacer una sencilla clasificación, basándonos en su función:

- **Periféricos de entrada:** sirven para introducir datos en un ordenador desde el exterior.

Transforman la información externa en señales eléctricas codificadas permitiendo su transmisión, detección, interpretación, procesamiento y almacenamiento. Ejemplo: teclado, ratón, lector de iris, lector de huella dactilar etc.

- **Periféricos de salida:** hacen lo contrario que los de entrada, reciben las señales eléctricas del ordenador y las convierten en información en el formato adecuado para ser mostrada al usuario y entendible por este. Ejemplo: monitor, impresora, altavoces etc.
- **Periféricos de entrada/salida:** permite las dos funciones anteriores. Ejemplo: pantalla táctil.
- **Periféricos de almacenamiento:** almacenan la información en dispositivos no volátiles, para que pueda recuperarse y utilizarse cuando se requiera. Ejemplo: pendrive, disco duro externo etc.



Ejemplo

Si queremos escribir una carta con el ordenador, e imprimirla, se ejecutarán los siguientes pasos:

1. Utilizamos un teclado para escribir el texto. (periférico de entrada).
2. Esta entrada se codifica (utilizando un sistema de representación como ASCII o Unicode). Y será tratada por la memoria y procesador.
3. La impresora (periférico de salida), recibirá la información y la transformará en caracteres inteligibles por el usuario.



Toda clasificación se estructura de una determinada manera dependiendo del prisma desde el que se aborde. En este caso al igual que un disco duro externo se puede considerar periférico de entrada, se puede considerar asimismo de salida, pero también tanto de entrada y salida como de almacenamiento. En el examen hay que estar siempre atentos a entender un enunciado que deberá sacarnos de dudas si está planteado correctamente.

Partes de un periférico

Los periféricos suelen estar formados por dos partes:

- **Elementos mecánicos:** constituidos por dispositivos electromecánicos (conmutadores manuales, relés, motores, electroimanes, servomecanismos, etcétera), controlados por los elementos electrónicos.
- **Elementos electrónicos:** constituyen el controlador del periférico. Se encargan de interpretar las órdenes que le llegan del procesador para la recepción o emisión de datos y de generar las señales de control para la activación de los elementos electromecánicos del periférico que producen o captan los datos en el soporte de información correspondiente.

1.2. Conexión de los periféricos al ordenador

Los periféricos se conectan a la CPU a través de los buses. Los periféricos se conectan al bus del sistema directamente o bien a través de interfaces (**puertos**).

Interfaz es una conexión entre dos sistemas de cualquier tipo (uno de los sistemas puede ser una persona), a los cuales les brinda un soporte para la comunicación a diferentes niveles.

Existe una gran diversidad de periféricos con distintas características eléctricas y velocidades de funcionamiento. El objetivo de las interfaces es adaptar estas características al bus del sistema.

A estas interfaces se les denomina puertos, permiten enviar y recibir datos digitales.

Puede ser:

- Puertos físicos.
- Puertos virtuales.

1.2.1. Puertos físicos

Son entradas físicas en el ordenador para que se conecte un periférico.

En un ordenador nos podemos encontrar numerosos tipos de conectores (como dispositivo electrónico) que nos permitirán la conexión de periféricos.

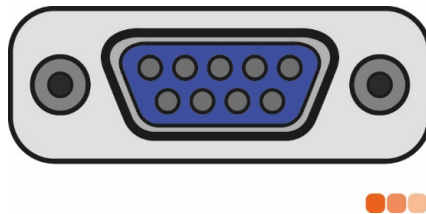


Los conectores se insertan dentro de un puerto para hacer la conexión entre el ordenador y el dispositivo periférico.

Vamos a ver algunos de los puertos/conectores más importantes:

- Puerto serie.
- Puerto paralelo.
- PS/2.
- Firewire.
- USB.
- SATA.
- Thunderbolt.

1.2.1.1. Puerto Serie



La interfaz de datos en serie o puerto serial trabaja bajo el estándar que se realizó en 1962, con la norma EIA/TIA RS-232C, conocida popularmente como RS-232.



+ Info

Se creó también al mismo tiempo la recomendación V.24 que define los circuitos y señales de la interfaz, y la recomendación V.28 que define los aspectos eléctricos).

En un puerto serie, la información se transmite de forma secuencial bit a bit (un solo bit a la vez), es decir, envía toda la información en un bit detrás de otro. (Un puerto paralelo enviaría varios bits de forma simultánea).



El primer conector era el DB-25 (25 pines), que pasó a simplificarse al DB-9 (9 pines), que se denominó como RS-232.

Actualmente está en desuso, se utilizaba antiguamente fundamentalmente para conectar el ratón, que paso a conectarse por puerto PS2 (aun en uso en algunos ordenadores), y conexión por USB.

También se utilizaba para otros dispositivos, como impresoras de tickets, módems, lectores de códigos de barra por infrarrojos, y productos maquinaria industrial controlada mediante un ordenador, entre otros.

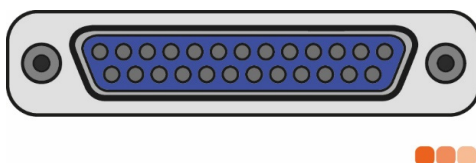
Características:

- Es un puerto lento.
- También se le conoce como RS-232 (y como COM).
- Es necesario reiniciar el equipo para que el sistema lo reconozca y funcione.

Versiones:

El modelo más común es el DB9, que contiene 9 pines. También existe un modelo con 25 pines.

1.2.1.2. Puerto Paralelo



El puerto paralelo permite el intercambio simultáneo de paquetes de bits a través de diferentes hilos. Cada puerto paralelo puede servir para enviar hasta 8 bits de forma simultánea, por 8 hilos distintos. Se conectaban impresoras etc.

Es un conector de 25 pines, que no hay que confundir con el conector serie DB-25 (con 25 pines).



+ Info

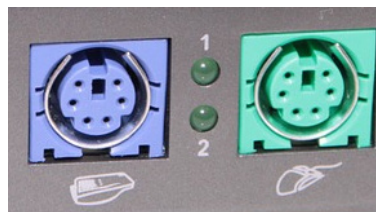
Los puertos en paralelo han sido usados para impresoras, y conectores para discos duros bus PATA (IDE) y discos duros bus SCSI, en los cuales no se podía realizar la conexión en caliente, ni tampoco proporcionaba alimentación al periférico conectado. En la actualidad está prácticamente en desuso. (Pueden encontrarse en maquinarias industriales).



Versiones:

- **Puerto paralelo:** trabaja a una velocidad de 2,4 MB por segundo.
- **EPP (puerto paralelo mejorado):** alcanza velocidades de 8 a 16 MB por segundo.
- **ECP (puerto de capacidad mejorada):** desarrollado en común por HP y Microsoft. Misma velocidad que el anterior, pero permite reconocer un dispositivo al conectarlo.

1.2.1.3. Puerto PS/2



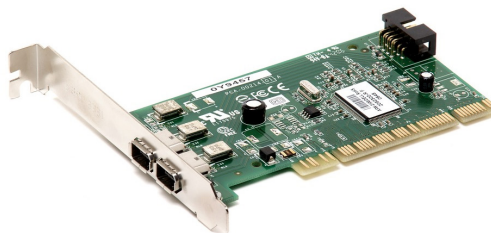
También denominado mini-DIM de 6 pines. Es un puerto que se utiliza para conectar el teclado y el ratón al ordenador. Están siendo sustituidos por el USB.

Antiguamente el ordenador tenía 2 de estos puertos, uno para el teclado y otro para el ratón, que no eran compatibles entre sí (no se podían intercambiar). Eran de diferente color evitar que el usuario los conectará erróneamente (morado para el teclado y verde para el ratón, también los periféricos de teclado y ratón solían tener el conector del mismo color).

Actualmente, los ordenadores ya no llevan este puerto o incorporan un único puerto que sí es intercambiable (se puede conectar tanto el ratón como el teclado).

Características puerto PS/2: No se pueden conectar el dispositivo en caliente. Hay que conectarlo con el ordenador apagado para que al encenderlo lo reconozca. (En algunos ordenadores modernos sí que los reconoce en caliente).

1.2.1.4. Puerto Firewire



En desuso en la actualidad, sustituido por el USB versiones 2.0 y posteriores.

También denominado IEEE 1394. Es un puerto serie de alta velocidad. Se suele usar para conectar cámaras de vídeo digitales, y también existen discos duros externos con este tipo de conexión.



A diferencia de los puertos PS2, los puertos Firewire aceptan la conexión en caliente y el plug&play.

Su forma física es similar al USB, pero con una esquina en forma de punta. Puede tener 4, 6, 9 y hasta 12 pines según la versión.

Versiones implementadas de Firewire:

- **Firewire 400 (IEEE 1394):**

Es la primera versión, con un conector de 6 pines, y velocidad de hasta 400 Mbits/s (50 MB/s), superando por tanto las velocidades de los USB 1.0 y 1.1.

- **Firewire 800 (IEEE 1394b):**

Conector de 9 pines en lugar de 6. Soporta transferencias de 786 Mbits/s (100 MB/s) pudiendo alcanzar distancias de 100 metros de cable.

- **Firewire s1600:**

Continuando con 9 pines, amplió el ancho de banda hasta los 1,6 Gbps (200 MB/s), superando entonces a la versión USB 2.0 (solamente alcanzaba los 60 MB/s).

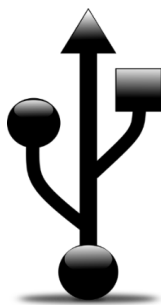
- **Firewire s3200 (IEEE 1394b):**

Amplió la velocidad hasta los 3,2 Gbps (400 MB/s).

- **Firewire s800T (IEEE 1394c):**

Es otra variante que implementa la tecnología Firewire a través del conector **Ethernet RJ-45**, para combinar las ventajas de uno y otro.

1.2.1.5. Puerto USB



USB (Bus Universal en Serie) es un estándar de comunicación que permite la conexión de periféricos a un ordenador. Aunque el USB transmite los datos bit a bit a nivel físico (se denomina 'serial'), la organización de estos bits en paquetes es fundamental para lograr una comunicación eficiente y confiable entre dispositivos. Fue diseñado para estandarizar la forma en que se conectan los periféricos, y es uno de los tipos de puertos más utilizados actualmente para conectar dispositivos como ratones, teclados, pendrives, impresoras, auriculares, entre otros.



+Info

Un cable USB típico está compuesto por cuatro conductores principales: VBUS (alimentación de 5V), D+ y D- (datos) y GND (tierra). Los datos se transmiten a través de los pines D+ y D- utilizando un protocolo de comunicación específico. Versiones más recientes como USB 3.0 y superiores incorporan pines adicionales para aumentar el ancho de banda y permitir velocidades de transferencia más altas.

Los conectores USB, como Micro-A, Micro-B y USB-C, presentan diferentes configuraciones de pines para adaptarse a diversos dispositivos y aplicaciones. USB-C, por ejemplo, es un conector reversible que soporta una amplia gama de protocolos y velocidades, convirtiéndolo en un estándar cada vez más popular.

Características de USB:

- Plug and play: Conexión y configuración automáticas de dispositivos, sin necesidad de reiniciar el equipo en la mayoría de los casos.
- Conexión en caliente: Permite conectar y desconectar dispositivos sin apagar el equipo ni afectar su funcionamiento.
- Detección automática de controladores: El sistema operativo instala automáticamente los controladores necesarios, aunque en algunos casos puede requerirse instalación manual de software específico.
- Los hubs USB permiten conectar múltiples dispositivos a un solo puerto, ampliando así las capacidades de conexión del equipo en cadena hasta 127 puertos.

1.2.1.5.1. Conectores USB

USB-A y USB-B

En sus primeras versiones (USB 1.0 y 2.0), los conectores USB-A y USB-B constan de cuatro pines: 5V (alimentación), datos negativos, datos positivos y tierra.

Su diseño asimétrico facilita la conexión correcta, impidiendo que se conecten al revés. Se distinguen fácilmente por su forma:

- El USB-A es rectangular y plano.
- El USB-B es más cuadrado.



Los conectores USB 3.0 y 3.1, identificables por su color interior azul, incrementan el número de pines a nueve en los conectores USB-A, mientras que los conectores USB-B pueden llegar a tener hasta 11 pines (USB 3.0 Powered-B).

Estas versiones ofrecen velocidades de transferencia de datos mucho más altas, lo que las hace ideales para dispositivos como discos duros externos, escáneres, cámaras digitales, entre otros.



USB-C

Con un diseño simétrico y reversible, el USB-C cuenta con 24 pines y es compatible con una amplia gama de estándares, incluidos DisplayPort, Thunderbolt y versiones de USB que van desde USB 2.0 hasta USB4. Su tamaño compacto y versatilidad lo han convertido en el estándar de la industria para dispositivos modernos.

Permite la transmisión de datos, video, audio y energía de alta velocidad. Además, admite hasta 100W de potencia para la carga rápida de dispositivos, lo que lo convierte en una solución integral tanto para dispositivos móviles como para ordenadores y otros periféricos.

Existen adaptadores que permiten conectar dispositivos con conectores USB-A o USB-B a puertos USB-C, aunque la funcionalidad y las velocidades pueden variar según el adaptador y los estándares involucrados.

Mini A, Mini B y Mini AB

También debemos mencionar unos conectores que estuvieron presentes desde la versión 1.1 hasta USB 2.0. Estos conectores mini-USB eran comunes en dispositivos portátiles como cámaras digitales y algunos teléfonos móviles, pero su uso ha disminuido con la adopción de conectores más modernos como el micro-USB y el USB-C.



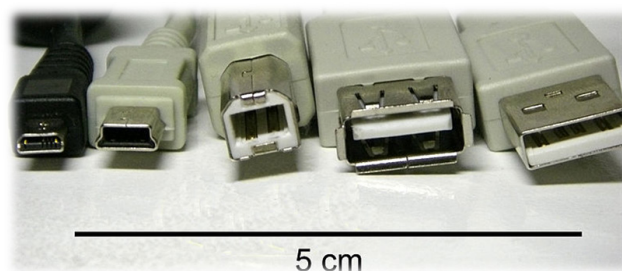
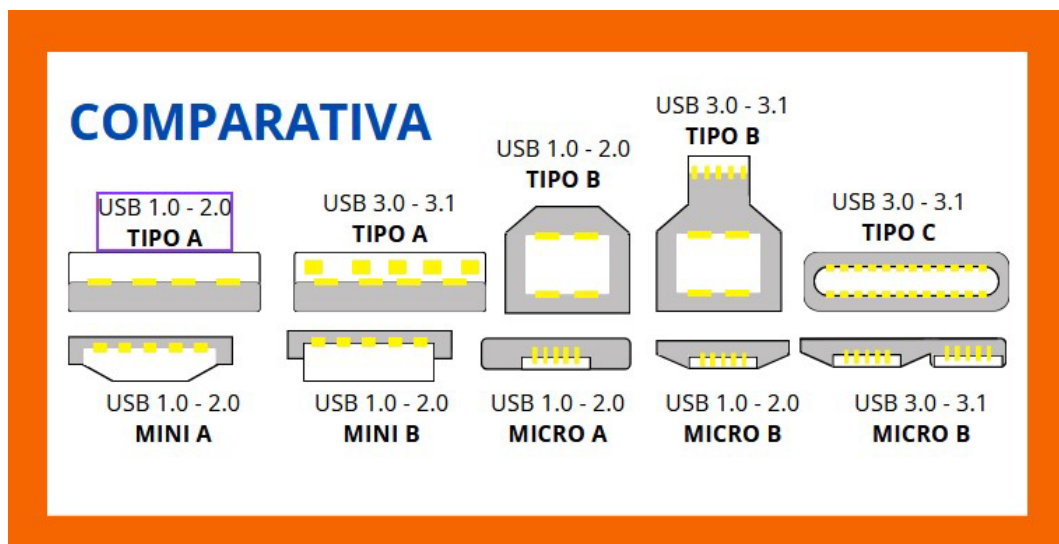


Micro B, Micro AB

Finalmente, hacemos referencia a los conectores micro-USB, ampliamente reconocidos por su uso en smartphones y otros dispositivos portátiles. Tanto Micro B como Micro AB en versiones USB 1.0 y 2.0 tienen 5 contactos.

Sin embargo, la evolución hacia el Micro B SuperSpeed en las versiones USB 3.0 y 3.1 añadió más pines, alcanzando 10 contactos, lo que permite velocidades de transferencia de datos significativamente superiores a las de los micro-USB tradicionales.

Veamos unas imágenes para ver mejor la comparativa de conectores:



Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_types_2.jpg

De izquierda a derecha (Mostrado en una escala de 5 centímetros):

- Micro-USB.
- Mini-USB.
- USB tipo B.
- USB tipo A hembra.
- USB tipo A macho.



1.2.1.5.2. Versiones USB

Existen varias versiones, la más actual es USB 4.0

Para facilitar su comprensión vamos a ver las anteriores a 4.0 en una tabla, explicando a continuación con más detalle USB4.

Versión	Denominación alternativa	Max. Transfer Rate (bits/s)	Max. Transfer Rate (bytes/s)	Max Power Out	Power Direction	Cable Configuration
USB 1.x	"Full Speed"	12 Mbps	1.5 MB/s	5V/500mA (2.5W)	Host to peripheral	Type-A to Type-B
USB 2.0	"High Speed"	480 Mbps	60 MB/s	5V/500mA (2.5W)	Host to peripheral	Type-A to Type-B
USB 3.0 (3.1 Gen1)	"SuperSpeed USB"	5 Gbps	625 MB/s	5V/900mA (4.5W)	Host to peripheral	Type-A to Type-B
USB 3.1 (USB 3.1 Gen2) / USB-PD o USB Power Delivery	"SuperSpeed USB 10 Gbps"	10 Gbps	1.25 GB/s	20V/SA (100W)	Bi-directional	Type-C both ends, reversible plug orientation
USB 3.2	"SuperSpeed USB 20 Gbps"	Hasta 20 Gbps				

Comparativa de las distintas versiones de USB

Las distintas versiones son retro compatibles (compatibles con las versiones anteriores). El estándar USB 3.2, permite velocidades de 20 Gbps utilizando conectores tipo C.

Generaciones USB 3.2		
USB 3.2	Max. Transfer Rate (bits/s)	Marketing name
Generación 1	5 Gbps	SuperSpeed USB
Generación. 2	10 Gbps	SuperSpeed USB 10 Gbps
Generación. 2x2	20 Gbps	SuperSpeed USB 20 Gbps



USB 4

Aunque comúnmente sea llamado versión 4, el consorcio USB-IF que es el encargado de su desarrollo lo denomina tecnología USB4.

USB4 Se anunció oficialmente en marzo de 2019, y se publicó el 29 de agosto de ese mismo año por USB Implementers Forum (IF).

(En 2020 se anunció que este estándar sería compatible con DisplayPort 2.0 y que soportaría resoluciones superiores a 8K, como por ejemplo 16K (15.360 x 8.460) a 60Hz y 30 bpp 4:4:4 HDR con DSC).

El motivo de su desarrollo fue:

- El aumento del ancho de banda (permitiendo hasta 40 Gbit/s).
- La convergencia del ecosistema USB-C.

La especificación es compatible con USB 3.2 y USB 2.0.

USB 4 se basa en Thunderbolt 3 (tecnología propietaria creada por Intel, que ha abierto el estándar, permitiendo así que sea utilizada y mejorada por USB), por lo que proporciona POWER DELIVERY (USB-PD), que es de hecho un requisito de la especificación.

USB Power Delivery permite alimentar dispositivos a través de puertos USB tipo C, esta cualidad posibilita universalizar cargadores para ordenadores y para smartphones.

USB Power Delivery siempre funciona con unas determinadas condiciones en cuanto a potencia, dependiendo del dispositivo el USB Power Delivery podrá dar más o menos energía a los dispositivos que se le conecten con unos límites:

- Mínimo de potencia de 7.5 vatios (específicamente 5V y 1.5 amperios por puerto).
- Una potencia eléctrica máxima concreta.

Máximo de 100W, a un voltaje máximo de 20V. (Concretamente, se puede llegar a los 20 voltios y 5 amperios de alimentación).

Nunca más de la que acepta el que es cargado, ni más de la que puede dar el que proporciona la carga, por eso se dice que hay negociación.

(Los dispositivos USB 2.0 pueden proporcionar 0.5A y los USB 3.0 0.9A, a 5V)

USB 4 funciona con conectores USB tipo C

Además de USB Power Delivery, la tecnología USB4 soporta distintos modos de transferencia de datos, aprovechando otros protocolos, como por ejemplo el USB 3.2, el DisplayPort (para conectar una pantalla por USB-C) y el PCI Express, o poder utilizar un SSD NVMe de forma externa. Esto dependerá del tipo de dispositivo, (no es lo mismo un ordenador que un hub), un ordenador debe soportar la conexión de una pantalla vía DisplayPort con ese conector USB4 USB-C, pero no es obligatorio el PCI Express.



+ Info

Wikipedia pública una tabla interesante en su web basándose en la especificación original.

<https://en.wikipedia.org/wiki/USB4>

Al igual que en versiones anteriores, en USB4 hay dos variantes:

- USB4 Gen 2×2 con velocidad de transmisión a 20 Gbps.
- USB4 Gen 3×2 con velocidad de transmisión a 40 Gbps.

USB 4 es un protocolo que soporta dual-lane, es decir, en USB4 40 Gbps podremos tener una transferencia de entrada de hasta 20 Gbps y una de salida de hasta 20 Gbps a la vez.

1.2.1.5.3. Otras especificaciones USB

- **USB On-The-Go (USB OTG):**

Es una especificación que permite a los dispositivos USB elegir el estado de cada puerto, es decir, actuar como servidor de datos o receptor de datos.

De esta forma se puede transferir datos desde un puerto servidor hasta otro receptor sin usar un ordenador.

- **Wireless USB (WUSB):**

Wireless USB es un dispositivo para conectarnos a una red de forma que usamos transferencia inalámbrica.

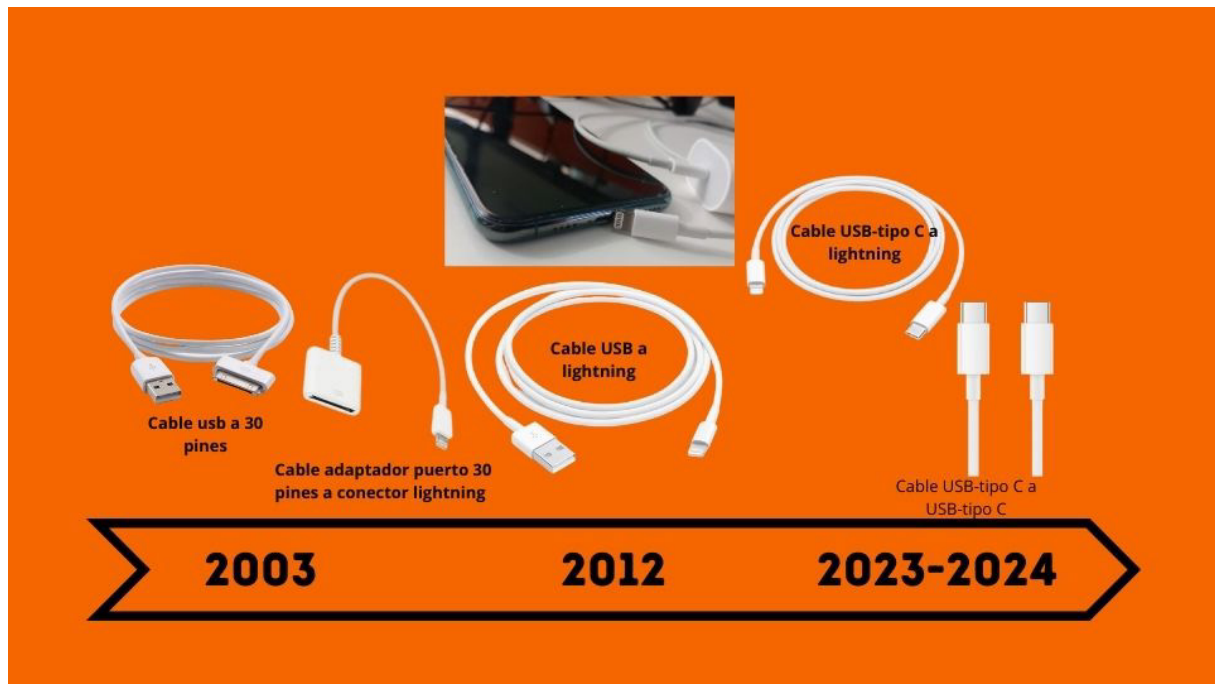
En USB 2.0. sus características son de una velocidad de 480 Mbps a menos de 3 metros de distancia, y 100 Mbps a menos de 10 metros.

1.2.1.5.4. Puertos Apple

Apple por su lado tiene un desarrollo y evolución del mismo propia. En 2003 aparece el iPod de tercera generación y con él el conector de 30 pines. Este conector fue utilizado en distintos modelos iPod, iPhone y iPad durante más de diez años.



Sin embargo, el Lightning los sustituirá a partir de septiembre del 2012 con el iPhone 5. El conector de 30 pines usado para transmitir audio, video, datos y energía tuvo que usar adaptadores que le permitieran seguir usándolo con la nueva tecnología.



De la misma manera, pero esta vez obligado por la normativa europea, la tecnología Lightning será sustituida por el USB-tipo C, obligatorio a finales de 2024.

Apple ya ha hecho la transición para su modelo iPhone 15 salido al mercado a finales de septiembre de 2023.

1.2.1.6. SATA

Es un estándar basado en una comunicación en serie.

Los discos duros magnéticos SATA (mayor velocidad) han sustituido a los de conexión IDE, se conectan a puertos SATA de la placa base.

Con su aparición, las placas base pasaron a fabricarse con puertos IDE y SATA, y actualmente sólo se fabrican con puertos SATA. Los discos IDE ya no se fabrican, pero sigue habiendo ordenadores funcionando con este tipo de disco.



1.2.1.7. Thunderbolt



Thunderbolt es una conexión para periféricos basada en las arquitecturas PCI Express y DisplayPort desarrollada por Intel en colaboración con Apple.

En sus primeras versiones tenía hasta 10 W de alimentación.

Características de Thunderbolt:

- Puede usarse como conector de datos o de transferencia de vídeo y sonido.
- Es muy rápido.
- Sus versiones son retro compatibles (aunque la última versión requiere un adaptador).

Versiones de Thunderbolt:

- **Thunderbolt.** Transferencia de 10Gb/s. (10 W).
- **Thunderbolt 2.** Transferencia de 20Gb/s. (10 W).
- **Thunderbolt 3.**
 - Transferencia de 40Gb/s.
 - Utiliza el conector USB tipo C.
 - Soporta dos monitores de 4 K o uno de 5 K de resolución.
 - 100 W de potencia para suministrar energía o recibirla.
- **Thunderbolt 4.**
 - Ancho de banda bidireccional de 40 Gbps, al igual que en la versión 3.
 - Mayores longitudes de cable, hasta cables de 2 metros, (con pretensión de alcanzar hasta los 50 metros).
 - Doble de requisitos mínimos respecto a datos y vídeo que ofrecía Thunderbolt 3.
 - » Datos: se duplica el ancho de banda de los puertos PCIe, pasando de 16 a 32 Gbps.
 - » Vídeo: este aumento de datos permite soporte para dos pantallas de 4K o una de 8K.



- Permite accesorios con hasta cuatro puertos.

Soporte para *docks* con hasta cuatro puertos Thunderbolt 4, el PC se carga en, al menos, un puerto.

- Se puede activar el ordenador tocando el teclado o ratón cuando esté conectado a una *dock* de Thunderbolt 4.

Dock o docking station es una estación de acoplamiento o un replicador de puertos (concentrador).

- 100 W de potencia para suministrar energía o recibirla.

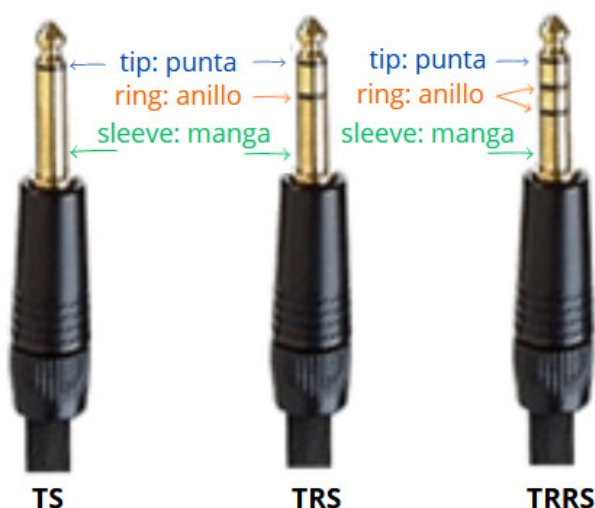
Puedes cargar un teléfono móvil, (que requiere menos de 100 W) y otros dispositivos USB compatibles rápidamente.

- Redes.

Permite conexión a una red Ethernet de 10 Gigabit de alta velocidad mediante un adaptador, y también utilizar un cable Thunderbolt para conectar dos ordenadores por medio de una red punto a punto, lo que permite transferir grandes volúmenes de datos de un ordenador a otro.

1.2.1.8. Puertos y conectores TS/TRS/TRRS

Los puertos y conectores TS sirven de entrada para micros, teclados, guitarras... o salida para altavoces o amplificadores. Los puertos y conectores TRS se usan para auriculares, micrófonos, smartphones y tablets y de salida para altavoces, auriculares, tarjetas de sonido e interfaces de audio. Su tamaño estándar es de 6.35mm pero existen tamaños de 3.5mm para ordenadores portátiles, tablets, smartphones, de 2.5mm para auriculares o micrófonos miniatura.





La cantidad de anillos y su uso determinan el tipo de señal que el cable puede transmitir.

TS, audio mono, TRS estéreo, TRRS estéreo y micro. Las siglas responden a cada parte del conector **T -> Tip: punta, R-> Ring: anillo, S -> Sleeve: manga.**

Técnicamente, los conectores TR, TRS y TRRS no se consideran parte del hardware interno de un ordenador, sin embargo, sí juegan un papel crucial en la interfaz de hardware que permite la comunicación entre el ordenador y los dispositivos externos, como auriculares, micrófonos, instrumentos musicales, altavoces y otros equipos de audio.

1.2.2. Puertos virtuales

Son los utilizados en los protocolos de Internet como UDP (Protocolo de datagramas de usuario) o TCP (protocolo de control de transmisión, que es el protocolo más utilizado en Internet, orientado a la conexión, es decir, los datos pueden enviarse de forma bidireccional una vez establecida la conexión).

Son como puntos de conexión para el intercambio de información y la transmisión de datos. Los datos viajan desde un puerto en el dispositivo inicial y se dirigen hacia el extremo receptor de la línea.



+ Info

Un número de puerto es un número entero de 16 bits, para identificar puertos de red específicos manteniendo la dirección IP relacionada y el protocolo aplicado para la conexión.

1.3. Administración del sistema de entrada/salida

El sistema de entrada/salida es la parte del sistema operativo encargada de la gestión de los dispositivos de E/S (periféricos), actuando como interfaz entre los dispositivos de E/S y el resto del sistema.

Existe unas diferencias de velocidad entre la CPU y los periféricos de E/S, y además el tiempo de respuesta de dichos periféricos no es previsible, por lo que necesitamos un mecanismo que permita coordinar adecuadamente las transferencias de datos entre ambos.

Objetivos

Los objetivos de la administración del sistema de E/S son:

- Facilitar el manejo de los dispositivos periféricos ofreciendo una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema.
- Optimizar las operaciones de E/S.



- Generar dispositivos virtuales que permitan conectar cualquier tipo de dispositivos físicos.
- Facilitar la conexión de un nuevo dispositivo, instalando automáticamente los controladores necesarios (Plug&Play).

1.3.1. Controlador de E/S

Es el responsable de controlar los periféricos y el intercambio de datos entre estos y la memoria (principal o registros de la CPU).

Tiene dos interfaces, una para conectarse con el ordenador y otra para conectarse con el periférico.

Sus funciones principales son:

- Gestionar la comunicación con la CPU y el periférico.
- Servir de almacén temporal de datos.
- Detectar errores.
- Gestión de la memoria y el bus.

Tipos de gestión de las E/S con la CPU

Mecanismos básicos para sincronizar las operaciones de E/S con las de la CPU. Vas a estudiar 4 tipos:

1. **E/S controlada por programa:** los datos se transfieren entre la CPU y el controlador de E/S. Esto está controlado por un programa que ejecuta la CPU.

Cuando la CPU lanza una orden al controlador de E/S se queda esperando hasta que finaliza la operación de E/S, comprobando continuamente el estado del periférico. A esto se le llama bucle de espera activa.

Con este método se pierde tiempo al tener que esperar la CPU a que el periférico esté preparado. Además, mientras está atendiendo a un periférico desatiende al resto.

2. **E/S controlada por interrupciones:** la CPU envía la orden de E/S y prosigue con otras tareas en lugar de esperar.

Cuando el periférico está preparado lanza una interrupción a la CPU solicitando que atienda a su petición de E/S. Esto lo hace activando una línea especial del bus de control denominada "línea de petición PI".

La CPU transfiere los datos y continua con la ejecución del programa que había interrumpido.



3. **DMA (acceso directo a memoria):** el problema de los dos métodos anteriores es que necesitan a la CPU para la transferencia de datos entre la memoria y el periférico, ocupando tiempo de CPU.

Para solucionar este problema aparece DMA.

Requiere un módulo adicional denominado "controlador de DMA", que va conectado al bus del sistema y que puede asumir las funciones que realizaba la CPU. La CPU solo participa al comienzo y al final de la transferencia.

El controlador de DMA contiene:

- Registro de datos.
 - Registro de dirección. Almacena la dirección de la siguiente palabra a transmitir y, una vez transmitida, se autoincrementa.
 - Registro contador. Contiene el número de palabras que se tienen que quedan por transmitir. Cada vez que se transmite una palabra se autodecrementa.
 - Unidad de control. Comprueba el valor del registro contador y, si este vale cero, envía una interrupción a la CPU indicando el fin de la operación.
4. **Procesador de E/S (PE/S):** es un controlador de E/S convertido en procesador. Contiene un conjunto de instrucciones de E/S que le dan el control completo de la operación.



+ Info

En realidad, la administración de los sistemas de E/S es mucho más compleja y extensa.

No es necesario profundizar más en el tema.

2. Hardware de entrada. Teclado y ratón

Existen muchos periféricos de entrada: micrófonos, webcam etc. pero vamos a estudiar los más importantes que son el teclado y el ratón.



Anécdota

Muchos usuarios, acostumbrados a utilizar sistemas operativos como MS-DOS, o programas a medida donde la interfaz no hacía uso de ratón, utilizan las combinaciones de teclas para realizar acciones que se suelen hacer con el ratón.

2.1. Teclado



Fuente: pxhere. Foto libre de alta resolución de máquina de escribir.
Museo criptológico. National Cryptologic Museum

Los teclados están basados en la máquina de escribir en la que cada tecla corresponde a uno o más caracteres. En el teclado, las teclas también pueden corresponder a funciones y órdenes. En ocasiones puede ser necesario pulsar simultáneamente dos o más teclas.

Al pulsar una tecla se cierra un conmutador que hay en el interior del teclado. Esto hace que unos circuitos codificadores generen el código de E/S correspondiente al carácter seleccionado (según el sistema de representación). Normalmente se replica este carácter para que aparezca en pantalla.

Según las normas ANSI (American National Standards Institute) los teclados contienen los siguientes tipos de teclas:

- **Teclado principal:** contiene los caracteres alfabéticos, numéricos y especiales.
- **Teclas de desplazamiento:** permiten realizar diversas operaciones como mover el cursor, borrar un carácter o parte de una línea.



- **Teclas numéricas:** en los teclados, las teclas correspondientes a los caracteres numéricos (cifras decimales), signos de operaciones básicas (+, -...) y punto decimal estén repetidas y posicionadas juntas a la derecha para facilitar la introducción de datos numéricos con la mano derecha. En los portátiles se suele omitir esta parte para reducir tamaño.
- **Teclas de funciones:** son teclas cuyas funciones son definibles por el usuario o por un programa.
- **Teclas de funciones locales:** controlan funciones propias del ordenador. Por ejemplo, imprimir pantalla.



+ Info

Los teclados que se utilizan principalmente en las regiones germano hablantes utilizan una distribución QWERTZ.



Tipos según su funcionamiento

Según el funcionamiento, en cuanto a la pulsación de las teclas, existen dos de teclado:

- **Mecánico.** Cada tecla es un pulsador independiente. Un muelle la levanta al terminar de presionarla para que vuelva a su estado inicial. Son mucho más resistentes y duraderos. Son recomendables en entornos de trabajo con mayor suciedad ambiental (talleres, carpinterías con serrín...).
- **Membrana.** Utilizan tres capas que, al pulsar, entran en contacto.



El experto opina

Nosotros preferimos el mecánico. Aunque a algunas personas les molesta el sonido, a nosotros nos encanta que suene cuando escribimos.

Además, se adquiere mayor velocidad de escritura y los dedos se cansan menos (gracias al muelle de retorno). Si no tienes uno, ¡deberías probarlos!

Teclados de membrana

Actualmente se utilizan teclados de membrana, y existen una gran cantidad de tipos, destacamos algunos de los principales:

- **Alfanumérico.** Es el teclado estándar. Tiene las teclas especificadas por la ANSI que hemos visto anteriormente.
- **Teclado numérico.** Contiene los números, operaciones, el punto para los decimales y la tecla "Intro".
- **Multimedia.** Añade botones adicionales destinados al uso de programas multimedia (como control de volumen).
- **Inalámbrico.** No requiere cables. La conexión al ordenador se hace por bluetooth o infrarrojos.
- **Flexible.** Fabricado con silicona. Se puede doblar (o enrollar) y es resistente al agua.
- **Teclado virtual.** Este nombre se utiliza para dos tipos de teclado: El teclado que aparece en las pantallas táctiles para simular uno real y el proyectado, el cual utiliza sensores para determinar las pulsaciones sobre una proyección de un teclado (parecido a los que puedes ver en las películas de ciencia ficción como Minority Report).
- **Braille.** Teclado adaptado para el uso de invidentes.
- **Teclado touch.** Es una pantalla que muestra un teclado que puedes configurar (añadir teclas, etcétera).
- **Ergonómico.** Diseñado para las personas que hacen un uso extensivo del teclado. Buscan el mínimo esfuerzo y la máxima comodidad.



El experto opina

Nosotros no recomendamos el teclado ergonómico. No está demostrado que funcione realmente y, de todos modos, dependerá de la constitución física de la persona, de su postura, de sus hábitos, etcétera.

Requiere de un periodo de aprendizaje y adaptación.

2.2. Ratón



Es un dispositivo que cuenta con un mecanismo que permite detectar el movimiento en dos dimensiones (izquierda, derecha, arriba y abajo). Al desplazar el ratón sobre una superficie plana, el movimiento se refleja en la pantalla a través del puntero (una flecha).

Tiene dos o más botones que nos permiten realizar determinadas acciones:

- Un clic.
- Doble clic.
- Arrastrar (mantener el botón pulsado mientras se mueve el ratón).
- Scrolling: permite mover la barra de desplazamiento vertical (por ejemplo, para moverse arriba y abajo en un documento de Word). La mayoría de los ratones tienen una rueda en el centro para esta misión.

Según la tecnología en que se basan, podemos definir los siguientes tipos de ratón:

- **Mecánicos:** contienen una bola de plástico que, al desplazarlo por una superficie plana, mueve dos ruedas que envían las señales para reflejar este movimiento en la pantalla.
- **Ópticos:** tienen un sensor que fotografía la superficie donde se encuentra y detecta las variaciones de posición del ratón.
- **Láser:** el funcionamiento es similar al óptico, pero en lugar de un haz de luz utiliza un láser que lo hace más sensible y preciso. También le permite detectar movimiento en superficies irregulares.



- **Trackball:** tiene una bola que se mueve con el dedo pulgar para indicar la dirección de movimiento. El dispositivo es estático (no se mueve, tan solo la bola).
- **TouchPad:** presente en la mayoría de los portátiles, permite simular el movimiento del ratón mediante una pantalla táctil por donde se deslizan los dedos.



+ Info

Existe una línea de investigación para sustituir el mouse por otros dispositivos como, por ejemplo, el casco neuronal que te permite mover el puntero con la mente.

Nosotros hemos probado el MindWave de NeuroSky y... ¡es impresionante!

Recoge las ondas cerebrales y se asignan a distintas funciones.

3. Hardware de almacenamiento

Con periféricos de almacenamiento nos estamos refiriendo a la memoria secundaria, es decir la memoria permanente (no volátil).

Vamos a ver algunos de los tipos de almacenamiento externo:

- Cintas magnéticas.
- Discos duros magnéticos.
- Discos ópticos.
- Memorias flash.
- Discos de estado sólido (SSD).

3.1. Cintas magnéticas

Son dispositivos de entrada/salida de acceso secuencial, que permiten leer y escribir datos en un soporte magnético. Prácticamente no se utilizan por dos problemas principales:

- Son muy lentas.
- Al ser de acceso secuencial, no podemos intercalar información. Si se modifica parte de la información, se tiene que volver a escribir todo.



Actualmente tan solo se usan para tareas de backup (copias de seguridad), dado que su coste es muy inferior al de los discos duros.

Existen diversos tipos de cintas, pero la más importante es LTO (Linear Tape Open). Actualmente van por la octava generación (LTO-8), que permite almacenar 12 TB (TeraBytes) de forma nativa y 30 TB utilizando software de compresión.

3.2. Discos duros

Podemos hacer una clasificación de los discos duros basándonos en dos aspectos:

- **Según su ubicación respecto a la conexión:**
 - Internos: conectados en el interior del ordenador, directamente a la placa base (conexión normalmente IDE o SATA).
 - Externos: conectados por el exterior del ordenador, normalmente a USB.
- **Según su arquitectura:**
 - Discos Magnéticos (HDD).
 - Discos de estado sólido (SSD).

3.2.1. Magnéticos



Un disco duro magnético, está formado por uno o varios platos rígidos introducidos en una caja hermética y unidos por eje común que gira a gran velocidad. Sobre cada uno de los platos, que normalmente tienen sus dos caras destinadas al almacenamiento, se sitúan sendos cabezales de lectura/escritura.



Componentes físicos que tienen un disco duro:

- **Componentes mecánicos:**

- **Platos:**

Se guarda la información, dispuestos en forma horizontal y cada plato consta de dos caras o superficies magnetizadas, una cara superior y otra inferior. Normalmente son de metal, la información se guarda en celdas en donde es posible magnetizarlas de forma positiva o negativa (1 o 0).

- **Cabezal de lectura:**

Este elemento hace la función de lectura o escritura. Hay un cabezal por cada cara o superficie de plato, por tanto, si tenemos dos platos habrá cuatro cabezas lectoras, estas no deben hacer contacto con los platos, ya que la superficie quedaría rayada y se corromperían los datos. Se crea una fina capa de aire de unos 3mm de separación al girar los platos, impidiendo dicho contacto.

- **Brazo mecánico:**

Sujetan las cabezas lectoras, y las desplazan de forma lineal desde el interior al exterior de los platos de forma muy rápida para permitir el acceso a la información de los platos.

- **Motores:**

Hay dos motores dentro de un disco duro, uno para hacer girar los platos, (velocidad de entre 5000 y 7200 revoluciones por minuto (rpm)), y otro para el movimiento de los brazos mecánicos.

- **Otros componentes físicos:**

- **Circuito electrónico:**

Se encarga de gestionar las funciones de posicionamiento del cabezal y la lectura y escritura de este, y también de comunicar el disco duro con el resto de componentes del ordenador, traduce las posiciones de las celdas de los platos a direcciones comprensibles por la memoria RAM y CPU.

- **Memoria caché:**

Tienen un chip de memoria integrada en el circuito electrónico que hace de "puente" de intercambio de información desde los platos físicos hasta la memoria RAM.

- **Puertos de conexiones:**

En la parte trasera del disco están los conectores, el de alimentación (12v), y el del bus para conectar con la placa base (si es un disco duro IDE también tiene las ranuras de jumpers para seleccionarlo como master, esclavo o cable select).



Existe una estructura física y lógica en un disco duro, en cada plato del disco duro, no se trata simplemente de grabar la información aleatoriamente, tienen su propia estructura lógica que permiten el acceso a información concreta almacenada en ellos:

- **Pista (track):**

Cada una de las caras del disco se divide en anillos concéntricos, desde el interior hasta el exterior de cada cara. El borde exterior del disco duro es la pista 0.

- **Cilindro:**

Es un concepto que engloba un conjunto de varias pistas. Un cilindro lo forman todas las circunferencias que están alineadas en forma vertical de cada uno de los platos y caras, (como un cilindro imaginario).

- **Sector:**

Las pistas están divididas en trozos de arco llamados sectores. En estos tramos es donde se almacenan los bloques de datos.

- **Cluster (o unidad de asignación):**

Un archivo no puede ocupar menos de un cluster (que es la unidad mínima asignada por el Sistema Operativo), sin embargo, pueden perfectamente ocupar más, dependiendo de la información que contenga.



+ Info

Sector de arranque MBR (Master Boot Record):

Es el 1^{er} sector de todo el disco duro, es decir, pista 0, cilindro 0 sector 1, y aquí se almacenan 2 cosas importantísimas:

- La tabla de particiones que contienen toda la información acerca del inicio y el final de las particiones.
- El programa Master Boot Code, que es el encargado de leer la tabla de particiones y proporcionar el control al sector de arranque de la partición activa. De esta forma el ordenador arrancará desde el sistema operativo de la partición activa.

(Cuando tenemos varios sistemas operativos instalados en distintas particiones, será necesario la instalación de un gestor de arranque (bootloader) para que podamos elegir el sistema operativo que queremos arrancar).



Este tipo de soporte de almacenamiento presenta estas características principales:

- Es no volátil (lo guardado no se pierde al dejar de suministrar corriente).
- Accede de forma directa a los datos (al contrario que la cinta).
- Tienen gran capacidad.

Su funcionamiento está basado en la grabación magnética de datos en las superficies de uno o más platos (discos) rígidos que giran sobre un eje metálico común.

La grabación sobre el disco se realiza en circunferencias concéntricas denominadas pistas. Se numeran de fuera a dentro, empezando por 0.

Cada pista se divide en sectores por unos ejes radiales, y estos se numeran en una secuencia única para todo el disco. Dependiendo del sistema de archivos o formato (NTFS, exFAT, FAT32), se pueden asignar los siguientes tamaños de bloque: 512, 1024, 2048, 4096 u 8192 bytes, o bien 16, 32 o 64 kibibytes.

Los sectores de las pistas exteriores tienen una longitud lineal son mayores que los de las interiores (dado que cada pista tiene el mismo número de sectores), por lo que la densidad de información (bits grabados por pulgada) es mayor en el interior.

La cabeza de lectura/escritura se encarga de grabar y leer los datos en la superficie del disco. Hay dos tipos de cabezas:

- **Fija.** No se mueve. Necesitaremos una por cada pista de cada disco. (Sistema abandonado).
- **Móvil.** Posee un brazo metálico que le permite posicionarse sobre la pista que vamos a utilizar. Es la más usual.

Vamos a ver cómo funcionaría un disco con brazo móvil.

Cuando realizamos una operación de lectura o escritura, el brazo posiciona la cabeza en la pista donde se encuentra el sector que queremos leer y espera a que el sector en cuestión se posicione debajo de la cabeza (dado que los discos van girando).

Por lo tanto, en la lectura o escritura de datos, debemos considerar tres tiempos distintos:

- **Tiempo de búsqueda:** tiempo que tarda la cabeza en posicionarse sobre la pista o cilindro en cuestión.
- **Tiempo de espera** (o latencia rotacional): tiempo que tarda el sector en posicionarse debajo de la cabeza debido al giro de los discos.
- **Tiempo de lectura o escritura:** tiempo que tarda en leer o escribir un número determinado de bytes.



De estos derivan el tiempo de acceso. Es el tiempo que tarda la cabeza en posicionarse sobre el sector y equivale a la suma del tiempo de búsqueda y el tiempo de espera.

Hay que tener en cuenta los siguientes conceptos:

- **Sectorización hardware o física.**

Los platos de discos suelen tener una o varias referencias físicas (orificios o muescas) para poder identificar los sectores y pistas del plato.

- **Sectorización software o lógica.**

Antes de utilizar un disco debemos darle formato. Al formatear un disco se definen por software las pistas y sectores que pueden no coincidir con los sectores hardware. Detecta y elimina las zonas de disco dañadas.

Hay distintas formas de formatear un disco, y distintos formatos: FAT32, NTFS, exFAT, que veremos un poco más adelante.

Prestaciones de los discos duros

Para medir las prestaciones de los discos duros se utilizan los siguientes parámetros:

- **Capacidad.**

Cantidad de información que se puede grabar. Hoy en día se mide en terabytes.

- **Tiempo medio de acceso (TMA).**

Es uno de los más importantes. Es el tiempo medio de búsqueda y posicionamiento de las cabezas del disco duro en un cilindro (o pista) determinado. Tenemos que medir el tiempo medio, ya que el acceso a cada pista tarda un tiempo diferente.

- **Velocidad de rotación.**

Es la velocidad a la que giran los platos. Se mide en r. p. m. (revoluciones por minuto). A mayor velocidad, mayor tasa de transferencia, pero también mayor ruido y calentamiento.

- **Velocidad de transferencia de datos (data transfer rate).**

Cantidad máxima de información que se transfiere por unidad de tiempo.

- **Posicionamiento pista a pista (TMB).**

Tiempo medio que tardan las cabezas en cambiar de un cilindro a otro contiguo.

- **Tiempo medio entre fallos (MTBF o Mean Time Between Failure).**

Es la medida del tiempo que transcurre desde que se produce un fallo hasta que se produce otro fallo.



- **Memoria caché (buffer).**

Es una memoria situada en la controladora del disco. Todos los datos que se leen y escriben a disco duro se almacenan primeramente en el buffer.

- **Tamaño.**

Hay dos tamaños principales: 3,5 pulgadas y 2,5 pulgadas. Los primeros se utilizan como discos internos mientras que los segundos se suelen utilizar como discos externos (aunque pueden utilizarse como discos internos en portátiles para ahorrar espacio).

Interfaces del disco duro

Los discos duros internos utilizan varios tipos de interfaces para conectarse al ordenador:

- **ATA (IDE):** El estándar ATA (*Advanced Technology Attachment*) es una interfaz estándar que permite conectar distintos periféricos de almacenamiento al ordenador. Es más conocido por su término comercial IDE (*Integrated Drive Electronics*) o su versión mejorada E-IDE mejorado (*Enhanced IDE*).

Se desarrolló una extensión llamada ATAPI (*ATA Packet Interface*) que permite conectar periféricos de almacenamiento como lectores/grabadores de CD o DVD.

Para distinguirlo del posterior estándar Serial ATA (SATA), a veces se lo denomina P-ATA (Parallel ATA). Utiliza un cable plano de 40 u 80 hilos con tres conectores: uno para la placa base y dos para dispositivos. En cada canal, un dispositivo se configura como maestro y el otro como esclavo. Se soportan dos canales (primario y secundario), permitiendo hasta 4 dispositivos en total.

Evolución del estándar ATA:

- **ATA-4:** Introdujo Ultra DMA/33 (**33 MB/s**).
- **ATA-6:** Alcanzó **66 MB/s** (Ultra DMA/66).
- **ATA-7:** Llegó a **100 MB/s** (Ultra DMA/100) y finalmente **133 MB/s** (Ultra DMA/133).
- **SATA.**

Sustituye a la anterior para discos rígidos y dispositivos ópticos.

El estándar Serial ATA pueden conseguir velocidades de:

- 1,5 Gb/s (187,5 MB/s). Dato que cada octeto se envía con 1 bit de arranque y otro de parada, la velocidad efectiva sería 150 MB/s.
- 3 Gb/s (375 MB/s). Velocidad efectiva de 300 MB/s.
- 6 Gb/s (750 MB/s). Velocidad efectiva de 600 MB/s.

Los cables SATA utilizan siete hilos y conectan un solo dispositivo por cable. Los dispositivos SATA permiten la conexión en caliente (sin apagar el equipo).

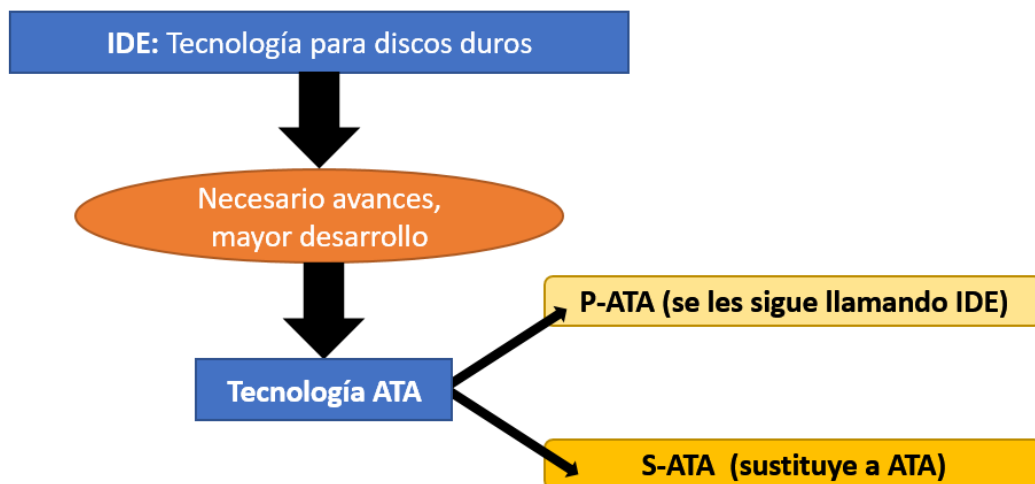


+ Info

ATA es una versión avanzada de la tecnología IDE. Pero tradicionalmente se le ha seguido llamando discos IDE a los discos ATA.

Los discos ATA pueden ser P-ATA que son la versión que todo el mundo llama IDE.

Y los S-ATA que es la última versión con la que estamos trabajando y que ha dejado obsoleta a la P-ATA (o IDE).



Evolucion de Tecnología de discos duros

- **SCSI.**

El interfaz SCSI (*Small Computers System Interface*) permite la conexión de distintos tipos de periféricos a un ordenador mediante una tarjeta denominada adaptador o controladora SCSI o controlador SCSI.

El número de periféricos que se pueden conectar depende del ancho del bus SCSI. El estándar SCSI-3 permite conectar 32 dispositivos (31 más la controladora SCSI) y tiene una velocidad máxima de 640 MB/s en modo Ultra-640.

- **SAS** (*Serial attached SCSI*).

Es la evolución de SCSI. Tiene velocidades similares a SATA, es compatible con este y permite conectar hasta 16.384 dispositivos SAS manteniendo el rendimiento y la fiabilidad. Además, al contrario que SCSI, permite la conexión en caliente.

También tenemos los **discos duros externos** que normalmente se conectan a puerto USB, o *Firewire*.



3.2.2. Unidades de Estado Sólido (SSD)

Una unidad SSD es un sistema de almacenamiento de información que usa memoria de tipo flash.

Al igual que los tradicionales discos magnéticos se componen de interfaz, controladora, memoria cache y otras partes.

Quizás la parte que actualmente marca la diferencia, es el controlador, es la parte que los fabricantes personalizan con diferentes niveles de software para mejorar en velocidad, durabilidad y seguridad, frente a la competencia.

Tipos de SSD según su conexión física

Los dos tipos de SSD, más usadas a principios del 2022, según su conexión física, son la **SATA** y la **PCIe**:

- SATA en su versión 3 nos permite un ancho de banda de 600 MB/s por canal.
- PCIe Gen 4 admite hasta 2000 MB/s, siendo claramente más rápida y la que (a fecha actual) está imponiéndose en el mercado.

Protocolos

En Los discos SSD podemos encontrarnos con el veterano AHCI (Advanced Host Controller Interface) heredado de los discos duros clásicos y utilizado en la interface SATA.

O con el NVMe, diseñado para las unidades SSD.

El NVMe, que ha sido creado pensando en el modo de funcionamiento de una unidad SSD tiene una abismal diferencia de funcionamiento.

Por ejemplo, admite IOPS de más de un millón frente al límite de 100.000 IOPS de las unidades AHCI.



+ Info

IOPS son las siglas de Inputs Outputs Per Second (Entradas Salidas Por Segundo).

Es un método común para medir el rendimiento de los discos duros, como SATA, SAS y SSD.



Formas y tamaños

Podemos encontrar con interface SATA diversos tamaños, 3.5, 2.5 y 1.8 pulgadas, aunque en la actualidad la inmensa mayoría son de 2.5 y 7mm de ancho (Aunque también los hay de 9,5mm).

También existe una versión **mSATA**, abandonada al salir el formato **M.2**.

SSD M2 es un formato de las unidades de estado sólido (Solid State Drive), de un tamaño muy pequeño, que proporciona una unidad de almacenamiento ultrarrápida.

Las unidades SSD M2 se conectan a un zócalo distinto, y que tan solo está incluido en las placas base más modernas. El formato más utilizado en el M2 2280 (22 mm de ancho y longitud de 80 mm), estando también el formato 2260 (22 mm de ancho y longitud de 60 mm), y el 2242 (22 mm de ancho y longitud de 42 mm).

El formato M.2 está disponible para conexiones SATA y PCIe.

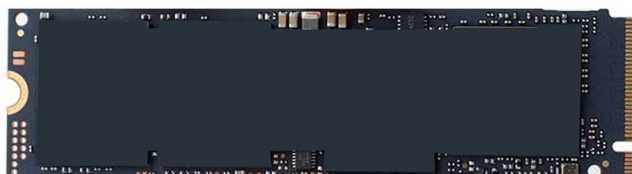
- **M2 SATA:** velocidad de transferencia de datos de hasta 6 Gbps.

Ofrecen menor rendimiento que los NVMe pero son más económicos.

- **M2 NVMe:** es un protocolo que combinado con el bus PCIe 4.0 permite alcanzar velocidades de transferencia de hasta 16 Gbps.

Es el uso de la tecnología NVM lo que permite un mayor rendimiento y no el factor de forma M2.

Es solo compatible con placas base que cuentan con conectores PCIe de NVMe.



+ Info

Puedes utilizar SSD NVME como una unidad externa USB utilizando una carcasa compatible. Si deseas consultar más información sobre esto puedes visitar la web:

<https://www.profesionalreview.com/2020/12/22/convertir-ssd-m2-nvme-en-externo-usb/>



Tecnologías de fabricación

La mayoría de unidades SSD basan su funcionamiento en una arquitectura construida con puertas NAND.

La clasificación principal es en función de los bits que cada celda de esa memoria flash pueda almacenar.

Actualmente los principales tipos son:

- **SLC (Single Level Cell):** solo son capaces de almacenar un bit de información por celda, pudiendo escribir en ellos dos estados (0 o 1). Son las más rápidas debido a que solo hay que comprobar dos situaciones, además de las más duraderas (hay que comprobar menos veces cada celda), pero el precio del GB es el más alto al requerir más elementos para almacenar la misma información.
- **MLC (Multi-Level Cell):** ya poseen dos bits por celda, por lo que podemos almacenar más información, perdiendo velocidad y vida útil.
- **TLC (Triple Level Cell):** con tres bits por celda, admiten mucha capacidad de almacenamiento con menos requerimiento de componentes y por ello de espacio, perdiendo velocidad y vida útil.
- **QLC (Quad Level Cell):** los más económicos de todos al usar cuatro bits de información por cada celda, lo que permite tener grandes capacidades de almacenamiento, pero a costa de ser los más lentos y con menor vida útil.

Conforme aumenta la cantidad de bits que se pueden almacenar por celda, la corrupción de datos se incrementa y por ello los fabricantes deben integrar mejores y más precisos mecanismos de corrección de errores, los cuales se incluyen en el controlador.

Esos mecanismos se encargan, entre otros menesteres, de detectar las celdas que por desgaste ya no son fiables a la hora de almacenar la información. Con el tiempo, si la unidad SSD es muy propensa a esos errores, esas celdas se irán perdiendo y con ello la capacidad de almacenamiento de la unidad SSD.

Por tanto, dependiendo del uso al que vayamos a someter a la unidad SSD, deberemos elegir entre los diferentes tipos, lo que a su vez y junto con la calidad, nos marcará el precio de nuestra unidad.

Evolución

Para conseguir mejoras en el rendimiento de las memorias basadas en NAND, los fabricantes utilizan combinaciones y sistemas híbridos para diseñar las nuevas memorias.

También hay avances en el diseño de las celdas, como ocurre con las unidades de tipo SSD 3D **NAND** y **V-NAND**.

En su diseño más básico, una memoria NAND contiene una sola capa de celdas de memoria.

Con avances en la fabricación se han ido reduciendo el tamaño de esas celdas y con ello aumentado la capacidad de almacenamiento en el mismo espacio. Pero esto conlleva mayores riesgos de interferencias eléctricas y una menor resistencia a procesos de escritura/lectura.



Para solucionarlo, la industria construye unidades SSD con apilamiento de las celdas en múltiples capas.

Ese diseño vertical admite más densidad de celdas al tiempo que hay una separación entre celdas mayor, aunando las ventajas de una alta densidad de celdas al tiempo que se minimizan los inconvenientes e incrementan prestaciones.

- **3D NAND:**

Se trata de una tecnología donde las celdas se apilan también verticalmente (3D) y no solo a lo largo y ancho (2D), lo cual permite hacer las celdas más grandes y, por lo tanto, mejor aisladas. La primera memoria flash 3D NAND fue de Samsung y se llamaba V-NAND:

- **3D V-NAND**

Las memorias V-NAND, o 3D V-NAND son la una evolución de la tecnología NAND donde se apilan verticalmente (de aquí la V de V-NAND) las celdas de memoria NAND.

Debido al cambio en la disposición vertical de las células, estas unidades SSD son más densas, tienen un coste de producción más bajo y consumen la mitad de energía, también son el doble de rápidas y tienen una duración unas diez veces mayor que las memorias NAND normales.

Funcionamiento

La cantidad mínima de información que se puede leer o escribir no es la de una celda, ni la de la agrupación de éstas en palabras, sino que son las páginas, las cuales se agrupan a su vez en bloques.

En el momento en que la información de una página debe cambiar, ésta se copia a otra del mismo bloque que esté vacía o libre, y a la primera el sistema le coloca un marcador para que pueda ser borrada. Cuando se necesita esa página de nuevo porque no queda ninguna sin usar, se procede a su borrado.

La operación de borrado se realiza a nivel de bloque, lo que supone que, si necesitamos borrar alguna página de un bloque, previamente hay que mover todas las páginas en uso de ese bloque a uno vacío.

Esta forma de gestionar la información provoca que con el tiempo y a mayor información almacenada, los SSD empeoren en su rendimiento, y para evitar que esto suceda y la velocidad de escritura/lectura siga siendo alta, los controladores son clave en todo el proceso.

La denominada "recolección de elementos no utilizados o basura", es una especie de mantenimiento que se suele realizar cuando el SSD no está en uso intensivo, y en el que el controlador, de forma periódica, copia todos los datos válidos de una página en uso y los pasa a páginas vacías de otro bloque, de esta forma, ya se puede realizar el borrado de las celdas del bloque actual y dejarlo preparado para que cuando sea necesario, el SSD pueda escribir nuevos datos.

Todo ese proceso de borrado conlleva un desgaste de los transistores, el cual puede llegar un momento en que el controlador los deje marcados como no válidos para almacenar información. Ese proceso se denomina P/E (Program/Erase) y es lo que marca la durabilidad de un SSD.



El ciclo de vida de un disco SSD se puede indicar en ciclos de P/E o en información total que se puede escribir en el SSD antes de que comiencen a aparecer errores.

La unidad es TW (TeraBytes Written). Otra medida de la fiabilidad de un disco SSD es MTBF (Mean Time Between Failures), que cambia el valor de fiabilidad a tiempo en vez de a cantidad de información que puede escribir.

Firmware FTL (Flash Translation Layer)

FTL (Flash Translation Layer) es una capa de software (firmware) situada entre el controlador y la unidad SSD. Se encargará de traducir las operaciones de entrada y salida (E/S) de la capa de abstracción de almacenamiento (ATA o SCSI) al protocolo de almacenamiento flash.

- **Wear Levelling:** es una de las tecnologías usadas por el FTL se denomina Wear Levelling y básicamente consiste en hacer un reparto equitativo de la información en todas las celdas de las memorias flash, para evitar excesos de procesos de borrado/escritura en algunas celdas concretas. El Wear Levelling es un algoritmo del que se encarga el FTL y tiene por fin que la memoria flash sufra un desgaste homogéneo evitando sobreutilizar una área en concreto.
- **Caché:** LBA (Logical Block Address) es un número identificador de un bloque de datos de la unidad. La memoria caché de las unidades SSD almacena los bloques de datos que se acceden con más frecuencia, lo que reduce el tiempo de acceso a los datos. Para no ralentizar el funcionamiento de un SSD, las peticiones de direcciones LBA del sistema operativo al SSD deben agilizarse, para lo que es necesario que el controlador del SSD conozca en todo momento qué información está en qué bloque. Reserva una parte de la memoria flash para tal fin (memoria caché), que debe ser accesible a mayor velocidad que a la memoria NAND de las celdas, es la caché de un SSD, en ocasiones cuenta así mismo con una memoria DRAM que sería un primer nivel de caché.

Si un disco SSD carece de caché DRAM, será más económica pero su funcionamiento estará alejado de lo ideal.

3.2.3. Comparativa Discos HDD y SSD

Los HDD tienen un factor más alto de averías por desgaste de los motores de rotación o de los cabezales, cosa que no ocurre en los SSD que no tienen partes móviles, y al no tenerlas, la latencia se elimina, por lo que son más rápidos, el acceso a los datos es instantáneo.

El riesgo de fallo de los SSD, es el propio uso de ellos, tienen un número limitado de ciclos de escritura-borrado de cada celda (la lectura no afecta), cuando se llega a ese límite, puede comenzar a fallar o volverse inservible. Sin embargo, hoy en día, ese número de ciclos es tan elevado que un usuario doméstico es muy difícil que lo alcance, en caso de que ocurriera, el tiempo transcurrido sería equiparable al desgaste físico de un disco HDD.



3.2.4. Formatear Discos Duros (Sectorización)

Para poder utilizar cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento externo: discos duros magnéticos, Discos SSD, memoria USB, tarjeta SD, debemos "formatearlos", es decir, indicar un sistema de archivos.

Si no están "formateados", no podemos utilizarlos. Su estructura lógica debe tener un formato para que el sistema operativo sea capaz de comprender su estructura y de trabajar con ella. El sistema operativo no nos indica las diferencias entre ellos.

Un sistema de archivos es un método que almacena y organiza los datos contenidos en los archivos informáticos y mantiene la ubicación física para que fácilmente se puedan encontrar y acceder a los archivos en el futuro.

Existen varios tipos de formato diferentes en Windows, concretamente, podemos elegir entre 3 tipos de formatos diferentes: FAT, NTFS y ExFAT, veamos cómo de elegir el formato adecuado.

3.2.4.1. FAT

FAT, del inglés File Allocation Table, traducido como Tabla de asignación de archivos, es un sistema de archivos desarrollado para MS-DOS, que paso a ser también el sistema de archivos principal de las ediciones de Microsoft Windows hasta Windows Me.

Las implementaciones más extendidas de FAT tienen algunas desventajas., cono son:

- Cuando se borran y se escriben nuevos archivos tiende a dejar fragmentos dispersos de estos por todo el soporte.

Con el tiempo, esto hace que el proceso de lectura o escritura sea cada vez más lento.

Para solucionar este problema, se realizaba el proceso denominado desfragmentación, pero que, al ser muy lento, hacía incomodo su uso regular para mantener el sistema de archivos en condiciones óptimas.

- FAT no fue diseñado para ser redundante ante fallos.
- Inicialmente solamente soportaba nombres cortos de archivo.

Soportaba ocho caracteres para el nombre más tres para la extensión.

Indicamos algunas características de las distintas implementaciones de FAT:

FAT12

Totalmente en desuso.

Fue la versión inicial de FAT (ahora conocida como **FAT12**), sus limitaciones eran:

- No soporta anidación de carpeta.



- Las direcciones de bloque solamente contienen 12 bits.
- El tamaño del disco se almacena como una cuenta de 16 bits expresada en sectores, lo que limita el espacio manejable a 32 megabytes.

FAT16

Totalmente en desuso.

El límite era de 2 GigaBytes de almacenamiento.

En FAT16, la tabla de asignación de archivos (FAT) utiliza 16 bits para identificar clústeres. Esto significa que FAT16 puede direccionar hasta $2^{16} = 65.536216 = 65.536$ clústeres.

El tamaño máximo de una partición dependerá del tamaño del clúster, pues será resultado de la multiplicación de 65.536 clústeres por el tamaño del mismo.

Con FAT16 podemos encontrar distintos tamaños de clústeres, indicamos a continuación el tamaño posible de las particiones en base al tamaño del clúster:

- 512bytes => **32MB** (aproximadamente).
- 4KB => **256MB** (aproximadamente) MS-DOS en su versión 6.22 soporta hasta 4KB.
- 32KB => **2GB** (aproximadamente) Windows 95/98/ME.
- 64KB => Sistemas operativos y Controladores de disco no estaban preparados para trabajar con clústeres tan grandes. La gestión de clústeres grandes podría haber llevado a problemas de rendimiento y eficiencia, lo que hizo que los clústeres de 64 KB no se utilizaran en la práctica.



+ Info

Volúmenes FAT16 mayores de 2 GB no son accesibles desde equipos con otros sistemas operativos MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition (Me).

Esta limitación se debe a que estos sistemas operativos no son compatibles con tamaños de cluster mayores de 32 KB, lo que resulta en límite de 2 GB.



FAT32

Es el sistema más antiguo compatible, pero tiene limitaciones, se incorporó en Windows 95 y sustituyó al formato FAT16, aunque con limitaciones.

- **Ventajas:** prácticamente cualquier dispositivo va a ser compatible con él, este formato va a poder leerlo dispositivos como un televisor, un móvil o una videoconsola, que en cambio a lo mejor no reconocerían el formato NTFS.
- **Limitación:** no puede almacenar archivos de más de 4 GB. Actualmente archivos de vídeo o proyectos de ediciones fotográficas como los álbumes fotográficos ocupan más de 4 Gb habitualmente. Tampoco podemos crear particiones en FAT32 mayores de 8 TB.



El experto opina

FAT32 es ideal para memorias externas donde no vamos a guardar archivos mayores de 4GB, y queramos que sean compatibles con la mayoría de todo tipo de dispositivos.

3.2.4.2. NTFS

NTFS es el sistema de archivos más avanzado desarrollado por Microsoft y se ha convertido en el estándar para las versiones modernas de Windows, desde Windows NT hasta las ediciones actuales. Fue diseñado específicamente para superar las limitaciones del antiguo sistema FAT32, ofreciendo importantes mejoras en capacidad, seguridad y funcionalidad. A diferencia de FAT32, NTFS permite trabajar con archivos de más de 4 GB y admite particiones de gran tamaño, con un límite teórico de hasta 256 terabytes.

Ventajas

Una de las principales ventajas de NTFS es su enfoque en la seguridad y la integridad de los datos. Incorpora un sistema avanzado de permisos granulares (ACLs) que permite controlar con precisión el acceso a archivos y carpetas, así como funciones de cifrado mediante EFS (Encrypting File System). Además, utiliza una técnica llamada journaling, que registra los cambios realizados en el sistema de archivos para facilitar la recuperación de datos en caso de fallos o cortes de energía.

Otras características notables incluyen la compresión nativa de archivos, la capacidad de crear puntos de montaje para integrar diferentes unidades de almacenamiento sin necesidad de asignarles letras de unidad, y el soporte para enlaces simbólicos. Estas funcionalidades hacen de NTFS una opción ideal para entornos profesionales y corporativos donde se requieren altos niveles de seguridad y rendimiento.



Limitaciones

Sin embargo, NTFS presenta limitaciones en cuanto a compatibilidad con otros sistemas operativos. En macOS, por ejemplo, solo es posible leer unidades NTFS de forma nativa, mientras que para escribir en ellas es necesario instalar software adicional como Paragon NTFS o Tuxera. En sistemas Linux, el soporte es más amplio gracias al driver ntfs-3g, que permite tanto lectura como escritura, aunque con algunas restricciones en permisos avanzados. Por otro lado, dispositivos como televisores, consolas o reproductores multimedia generalmente no son compatibles con NTFS, ya que suelen utilizar sistemas más simples como FAT32 o exFAT.

Alternativa

Dada esta situación, NTFS resulta especialmente recomendable para discos internos en equipos con Windows, donde puede aprovecharse al máximo sus capacidades. No obstante, si se necesita compartir datos entre diferentes plataformas, como Windows, macOS y dispositivos externos, la mejor alternativa suele ser exFAT, un sistema de archivos moderno que combina buena compatibilidad con la capacidad de manejar archivos de gran tamaño.



El experto opina

NTFS, es el mejor formato para trabajar con discos duros internos dónde tengamos instalado el Sistema Operativo Windows, y/o como dispositivo de almacenamiento de información.

3.2.4.3. exFAT

exFAT, siglas de Extended File Allocation Table, tabla extendida de asignación de archivos), también conocido como FAT 64, es un sistema de archivos, patentado y privativo de Microsoft, especialmente optimizado para memorias flash presentado con Windows CE (Windows Embedded CE 6.0).

exFAT apareció en 2006 y se introdujo en la mayoría de los sistemas operativos modernos, incluido Windows XP. Está pensado para unidades flash, no tiene las características de seguridad de NTFS, pero tampoco las limitaciones de FAT32 (4GB por archivo y 8 TB de tamaño máximo de partición).

Todos los sistemas operativos de PC (Windows, Mac y Linux -aunque en este último es posible que tengamos que instalar algunas librerías) son compatibles de forma nativa con exFAT, a diferencia de NTFS.

exFAT es compatible con un gran número de dispositivos tipo televisiones, reproductores multimedia, videoconsolas, etc., aunque es tan compatible como FAT32.

El límite máximo de tamaño de archivo de exFAT es 16EiB (Exbibyte).



+ Info

Ventajas:

- Mejoras en el rendimiento de la asignación de espacio libre (gracias a la introducción de un free space bitmap, utilizado para rastrear sectores asignados por algunos sistemas de archivo).
- Soporte para listas de control de acceso.
- Multiplataforma, tanto Mac OS X como Microsoft Windows soportan lectura y escritura de forma nativa.

Al igual que NTFS, exFAT puede preasignar espacio en disco para un archivo simplemente marcando el espacio arbitrario en el disco como 'asignado'.

exFAT y el resto de la familia de sistemas de archivos FAT no utiliza índices para nombres de archivos, a diferencia de NTFS y ext que utilizan árboles para la búsqueda de archivos. Cuando se accede a un archivo, el directorio debe buscarse secuencialmente hasta que se encuentre una coincidencia.



El experto opina

exFAT, lo recomendamos para unidades externas (USB o SD) donde vayamos a guardar archivos de más de 4 GB y que queramos que sea compatible con el mayor número de dispositivos posibles.

Si no vamos a guardar archivos de más de 4 GB mejor utilizamos FAT32.

Para que haya una Interoperabilidad, Microsoft provee medios para convertir particiones FAT32 a NTFS, pero no en sentido contrario, (NTFS a FAT32).



- Partition Magic de Symantec y el proyecto de código abierto NTFSResize son ambos capaces de redimensionar particiones NTFS.
- Con la herramienta convert incluida en los sistemas NT (Windows NT en adelante), se puede cambiar un disco con sistema de ficheros FAT32 a NTFS sin perder ningún dato con la instrucción "convert [unidad]:/fs:ntfs".
- Por razones históricas, absolutamente todas las versiones de Windows que todavía no soportan NTFS almacenan internamente la fecha y hora como hora local, y consecuentemente los sistemas de ficheros correspondientes a esas versiones de Windows, también tratan la hora localmente.

Sin embargo, Windows NT y sus sucesores almacenan la hora en formato GMT/UTC, y hacen las conversiones apropiadas en el momento de mostrar las fechas. De este modo, al copiar archivos entre un volumen NTFS y uno no NTFS, deben hacerse las conversiones "al vuelo", lo que puede originar ambigüedades si el horario de verano está activo en la copia de unos archivos y no en el de otros, pudiendo dar lugar a ficheros cuya marca de hora esté una hora desplazada.

- MacOS X provee soporte de sólo lectura a particiones formateadas como NTFS.

NTFS-3G es una utilidad de licencia GPL que permite lectura y escritura en particiones NTFS.

Los desarrolladores de NTFS-3G también proveen una versión comercial y de alto rendimiento denominada Tuxera NTFS para Mac.



+ Info

Sistemas de archivos desarrollados por Apple son: MFS, HSF, HSF+, Mac OS Plus, APFS.

El sistema de archivos diseñado específicamente para el kernel de Linux en 1992 se denomina Ext, acrónimo de Extended File System. Existen diferentes versiones según la distribución del sistema operativo. El sistema original ha sido sustituido por versiones posteriores ext2 (1993), ext3 (2001) y final mente el que es llamado fourth extended filesystem o "cuarto sistema de archivos extendido" ext4 (2008).



3.3. Discos ópticos

Un sistema de almacenamiento óptico utiliza un haz láser que explora las variaciones de dos estados de reflexión sobre una superficie especial. Existen distintas tecnologías que llevan a cabo estas operaciones.

Los datos, con formato digital, se escriben en discos mediante creación de microsurcos en la superficie del disco. La información codificada en los surcos se puede leer detectando, mediante un fotodetector incorporado al haz láser, los cambios en la reflexión del elemento de superficie iluminado por el láser. La luz se dirige mediante una lente.

Los principales formatos de los soportes ópticos son los discos compactos (CD), los discos versátiles digitales (DVD) y los discos Blu-ray (BD). Las diferencias entre estos formatos son la velocidad de transferencia y la capacidad (CD menor y BD mayor). También presentan variaciones en la tecnología utilizada para leer y escribir datos.

Blu-ray se desarrolló para vídeo de alta definición, aunque en la actualidad, su uso más extendido es como soporte para los juegos de videoconsolas como PS4 y Xbox One.



+ Info

El HD DVD de Toshiba era el competidor de *Blu-ray*, pero este proyecto se abandonó.

3.4. Memorias *flash*

La memoria *flash* está basada en semiconductores. Es regrabable y no volátil. Por lo tanto, posee muchas de las características de la memoria RAM y tiene la ventaja de que sus datos no se eliminan al desenchufarlo.

Debido a su alta velocidad, durabilidad y bajo consumo de energía, la memoria flash resulta ideal para muchos usos, como por ejemplo en cámaras digitales, tablets y teléfonos móviles.

Al no tener partes móviles, son resistentes a golpes.

Algunos ordenadores, especialmente los portátiles, incorporan lector para estos dispositivos, y también existen lectores externos que se conectan al ordenador mediante puerto USB.



Según su formato físico y uso, podemos dividirlos en dos:

- **Pendrive.** Son dispositivos pensados para ser usados como discos duros portátiles. Llevan una memoria flash en su interior y un conector USB que nos permite conectarlos directamente al ordenador.
- **Tarjetas de memoria.** Son incompatibles entre sí. Algunos tipos son:
 - SD. Son las más utilizadas. Las tarjetas micro-SD han tenido una gran aceptación utilizándose como memoria en la mayoría de los teléfonos (Smartphone). Tienen buena relación capacidad-precio.
 - Compact Flash (CF). Era la memoria más común.
 - Multimedia Card (MMC). Son pequeñas, pero poco resistentes.
 - XD. Se emplean en cámaras fotográficas Fuji y Olympus.
 - Memory Stick. Es de SONY y la utilizan en su consola PSP.

Smart Media. También conocidas como *Solid State Flash Digital Card (SSFDC)*. Parecidas a las tarjetas compact flash, pero más finas.

4. Sistemas de almacenamiento

Los sistemas de almacenamiento informático, son elementos, dispositivos, etc., capaces de almacenar información. Puesto que almacenan miles de datos con gran valor, una buena gestión de los mismos es esencial.

Se estima que el incremento de la información guardada de año en año, crece entre un 50% y un 100%.

En una primera división de los tipos de datos, podemos diferenciar estos entre "estructurados" y "no estructurados".

- **Estructurados:**

Cuando hablamos de datos estructurados nos referimos a la información que se suele encontrar en la mayoría de bases de datos. Son archivos de tipo texto que se suelen mostrar en filas y columnas con títulos. Son datos que pueden ser ordenados y procesados fácilmente por todas las herramientas de minería de datos.

- **No estructurados:**

Los datos no estructurados, generalmente son datos binarios que no tienen estructura interna identificable. Es un conglomerado masivo y desorganizado de varios objetos que no tienen valor hasta que se identifican y almacenan de manera organizada (correos, audio, documentos de texto, etc.).



Gestión de Almacenamiento

Todos los procesos informáticos generan datos que en muchos casos hay que guardar y garantizar su integridad. La "Gestión de almacenamiento" es la infraestructura necesaria para asegurar esta información, incluyendo las decisiones necesarias para la optimización de los recursos disponibles.

A la hora de tomar las medidas adecuadas, debemos tener en cuenta:

- **La capacidad:**

Consiste en proporcionar el suficiente almacenamiento dentro de unos costes razonables. Se debe saber planificar no solo la capacidad necesaria actualmente sino tener en cuenta las expectativas de crecimiento.

- **El rendimiento:**

A la hora de planificar los sistemas de almacenamiento hay que tener en cuenta varios parámetros, por ejemplo: no usaremos los mismos dispositivos para almacenamiento de información histórica que para datos de uso inmediato.

- **La fiabilidad:**

El almacenamiento y sus datos deben estar disponibles cuando se necesiten. El sistema tiene que ser "tolerante al fallo", es decir, tiene que seguir suministrando la información solicitada, aunque alguno de sus componentes esté en "fallo".

- **La recuperabilidad:**

Los datos pueden ser alterados, dañados y borrados resultar inaccesibles. Se deben tener mecanismos para poder recuperarlos. Las copias de seguridad o backup pueden ser de los siguientes tipos:

- Copia de seguridad física completa:

Requieren la parada completa del sistema al cual se le quiera aplicar la copia de seguridad.

- Copia de seguridad física incremental:

Requieren la parada completa del sistema al cual se le quiera aplicar la copia de seguridad, pero durante un menor lapso de tiempo.

- Copia de seguridad física online:

Las bases de datos pueden permanecer abiertas a los usuarios durante el proceso de copia de seguridad y la recuperación se puede lograr de nuevo a la última transacción procesada.

- Copia de seguridad lógica (exportado de archivos):

Menos complicadas que las anteriores, pero consumen más tiempo. Permiten aplicaciones 24/7 y las bases de datos pueden permanecer online.

En este apartado vamos a estudiar distintos sistemas de almacenamiento.



4.1. Tipos de almacenamiento: DAS, NAS, SAN

NAS (Network Attached Storage), SAN (storage area network) y DAS (Direct Attached Storage) son tres modos de almacenamiento muy utilizados en la actualidad.

Si bien el **uso de la fibra y del protocolo FC (Fibre Channel)** puede ser usado en los tres tipos de **almacenamiento**, es predominante en entornos SAN.

Vamos a darles un repaso rápido para saber diferenciarlas y para qué debemos utilizar cada una.

4.1.1. DAS (Direct-Attached Storage)

Son dispositivos de almacenamiento conectados a las máquinas directamente (por ejemplo, discos duros). El almacenamiento es accesible solo desde la computadora o servidor al que está directamente conectado. No está disponible para otros dispositivos en la red.

Un sistema DAS puede usar diversas tecnologías de conexión directa, como SCSI (Small Computer System Interface), FC (Fibre Channel), SATA, IDE, USB, y Thunderbolt.

Tradicionalmente un sistema DAS habilita capacidad extra de almacenamiento a un servidor, mientras mantiene alto ancho de banda y tasas de acceso.

Sin embargo hoy día un DAS se refiere a cualquier dispositivo de almacenamiento, como un disco duro o una unidad SSD, que está conectado directamente a una computadora o servidor sin pasar por una red. Esto significa que quien tiene un PC en casa tiene un DAS, pues en este caso el DAS haría referencia al disco duro o unidad de estado sólido conectado a esa máquina.

Un típico sistema DAS está hecho de uno o más dispositivos de almacenamiento como discos rígidos, y uno o más controladores.

Este tipo de Almacenamiento tiene los siguientes inconvenientes:

- Dispersión del Almacenamiento que dificulta la gestión de copias de seguridad.
- Mantenimiento complejo.
- Incapacidad para compartir datos o recursos no usados con otros servidores.



4.1.2. NAS (Network-Attached Storage)



Fuente:
(<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnome-dev-network.svg>)

Es una tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento del dispositivo con ordenadores o servidores clientes a través de una red (normalmente TCP/IP).

Conectado a través de una red local (LAN) mediante un puerto **Ethernet**. Los dispositivos NAS están diseñados para funcionar como un servidor de archivos accesible por varios usuarios en una red.

La diferencia fundamental de un NAS con un servidor de archivos tradicional es la especialización y optimización. Un NAS suele tener un sistema operativo específico con herramientas orientadas al almacenamiento y una interfaz de administración sencilla.

Un servidor de archivos tradicional suele tener un sistema operativo Windows Server, Linux o Unix completo, con el que proporcionar múltiples servicios y puede implementar a su vez software para compartir almacenamiento y datos.

Por su parte un sistema NAS está especializado y optimizado para una sola tarea, la gestión de archivos.

Hace uso de un sistema operativo optimizado para dar acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP.

Los principales protocolos que vamos a ver son NFS y SMB.

4.1.2.1. NFS

NFS, siglas de Network File System

Es un protocolo de red del sistema de archivos distribuidos que permite a la unidad NAS compartir directorios y archivos a través de una red. Como ocurre con los SMB, NFS da acceso en el nivel de los archivos a los usuarios y los programas.



NFS tiene una amplia difusión para albergar los almacenes de datos de VMWare o compartir carpetas de red en un entorno de Linux/UNIX.

Cuando se activa el servicio NFS en un recurso compartido, puede acceder a este mediante la ruta siguiente:

```
[NOMBRE DE NAS o DIRECCIÓN IP] :/shares/SHARE_NAME
```

4.1.2.2. SMB

SMB, siglas de Server Message Block

Es un protocolo de red cliente-servidor que controla el acceso a archivos y directorios enteros, así como a otros recursos de la red, como impresoras, routers o interfaces compartidas con la red.

El protocolo SMB también sirve como base para el intercambio de información entre los diferentes procesos de un sistema.

Permite al cliente comunicarse con otros participantes de la misma red para acceder a los archivos o servicios que se comparten en ella.

Para que esto ocurra, el otro sistema también debe haber implementado el protocolo de red, para así recibir y procesar la solicitud del cliente respectivo utilizando una aplicación de servidor SMB.

Sin embargo, ambas partes deben primero establecer una conexión, por lo que primero intercambian los mensajes con este fin. En las redes IP, SMB utiliza el Transmission Control Protocol (TCP) que emplea un triple apretón de manos (three-way handshake) entre cliente y servidor antes de establecer una conexión definitiva.



+ Info

En la implementación del protocolo SMB en Windows NT 4.0, Microsoft utilizó el nombre de Common Internet File System (CIFS), que a raíz de ello se utilizó inicialmente como sinónimo de la familia de protocolos SMB. Hoy en día, CIFS es como se suele llamar a la primera versión de SMB (SMB 1.0).



4.1.3. SAN (Storage Area Network)

Es un almacenamiento en el que los equipos cliente tienen la capacidad de leer y escribir directamente sobre el volumen compartido como si fuera un almacenamiento local.

Protocolos utilizados en esta tecnología:

- **FC** (Fibre Channel).
- **FCoE** (Fibre Channel Over Ethernet).
- **iSCSI** (Internet Small Computer System Interface -Internet SCSI).
- **NVMeoF** (Non-Volatile Memory Express Over Fabrics).

4.1.3.1. FC (Fibre Channel)

Tiene las siguientes características:

- Aporta mucha menor latencia y un mayor ancho de banda.
- Se alcanzan velocidades de hasta 8 y 16 Gbit/s. (finales del 2020).
- Se puede utilizar tanto con Fibra Óptica como con pares de cobre.
- Tenemos tres topologías principales:

- Punto a Punto:

La topología punto a punto describe la conexión directa entre dos dispositivos, que, de no ser exclusiva, esto es dedicada, puede compartir la conexión con otros dispositivos de red.

Anillo:

Todos los dispositivos están en un bucle o anillo, similar a una red token ring. El añadir o quitar un elemento del anillo hace que se interrumpa la actividad en el mismo. El fallo de un dispositivo hace que se interrumpa el anillo.

- Conmutada:

Todos los dispositivos se conectan a conmutadores (switches) de Fibre Channel, conceptualmente similares a las modernas implementaciones Ethernet. Los conmutadores controlan el estado del medio físico, proporcionando interconexiones optimizadas.

4.1.3.2. FCoE

Se desarrolló como una forma alternativa de Fibre Channel llamada Fibre Channel sobre Ethernet (Fibre Channel over Ethernet).

Su utilidad es reducir el costo de las soluciones de FC al eliminar la necesidad de comprar HBA (adaptador de bus de host).



+ Info

HBA es un componente que se conecta al bus (el PCIe) en el huésped.

La descripción del trabajo de este componente es para conectar el anfitrión de una pieza externa de hardware, por lo general una SAN, a través de un switch o cualquier otro tipo de almacenamiento.

4.1.3.3. iSCSI

iSCSI es una extensión de SCSI, que es un protocolo para comunicación de dispositivos.

SCSI suele usarse en dispositivos conectados físicamente a un host o servidor, tales como discos duros, lectoras de CD's o dispositivos de cinta.

En iSCSI, los comandos SCSI que manejan el dispositivo, se envían a través de la red, de forma que en vez de tener un disco SCSI conectado físicamente a nuestro equipo, lo conectamos por medio de la red.

iCSSI es bastante más económico que Fibre Channel.

iSCSI no es multiconexión, es decir, dos equipos no pueden utilizar el mismo dispositivo iSCSI.

4.1.3.4. NVMeoF

NVMeoF: Non-Volatile Memory Express over Fabrics.

Está diseñada para ofrecer la tecnología de alta velocidad y baja latencia de NVMe SSD por medio de una trama de red. Actualmente se encuentran disponibles tres implementaciones básicas de trama NVMe:

- NVMe over Fibre Channel.
- NVMe por medio de acceso remoto a la memoria directa.
- NVMe over TCP.



Es una forma de ejecutar el protocolo NVMe sobre una trama de "switches".



+ Info

NVMe (memoria no volátil rápida) es un protocolo de transporte y acceso al almacenamiento para unidades flash y de estado sólido (SSD) de última generación que ofrece el rendimiento más alto y los tiempos de respuesta más breves para todos los tipos de cargas de trabajo empresariales.

4.2. Familias de controladoras

Vamos a estudiar diferentes tipos de controladoras:

- RAID.
- SCSI.
- SATA.

4.2.1. RAID



+ Info

Este punto es muy importante, imprescindible para la seguridad de la información.

Lo explicamos de un modo sencillo y gráfico para que te resulte más fácil comprenderlo y memorizarlo.

También dispones de clases en Temario Audiovisual. ¡Ánimo!



Hoy en día la información es el activo más importante de las empresas. Un fallo en un disco duro acarrea una pérdida de información y un tiempo en el que el sistema no está en explotación.

RAID (Redundant Array of Independent Disks, aunque en principio se denominó Redundant Array of Inexpensive Disks) es un sistema de almacenamiento de datos en el que se utilizan dos o más discos para constituir una única unidad lógica (es decir, que el sistema operativo, y por lo tanto el usuario, ven como una sola unidad).

En RAID se buscan dos objetivos:

- Proteger el sistema ante fallos (mediante redundancia de datos).
- Mejorar el rendimiento (accediendo a 2 o más discos al mismo tiempo).

Existen distintas configuraciones de RAID o niveles de RAID. Cada uno proporciona distintas mejoras en la seguridad y/o rendimiento, sacrificando parte del almacenamiento.

Te vamos a mostrar los niveles RAID estándar y algunos de los niveles RAID anidados. Omitiremos los RAID propietarios.

Los niveles que vamos a ver son:

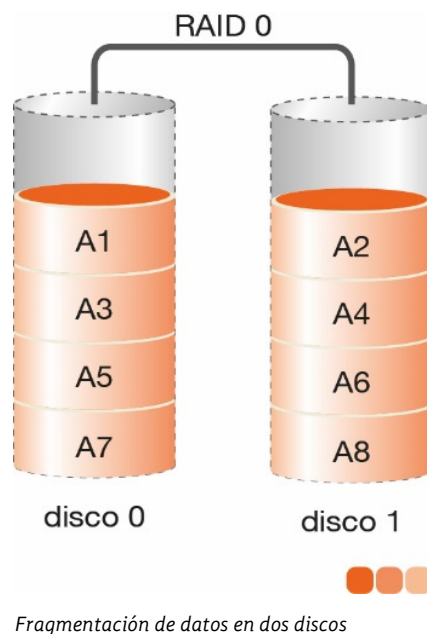
- **RAID de un solo nivel:**
 - RAID 0 o fraccionamiento.
 - RAID 1 o espejo.
 - RAID 2.
 - RAID 3.
 - RAID 4.
 - RAID 5.
 - RAID 6.
 - RAID 5E y 6E.
- **RAID multinivel:**
 - RAID 0 + 1.
 - RAID 1 + 0.
 - RAID 30.
 - RAID 50.
 - RAID 100.
 - RAID 101.



4.2.1.1. Sistemas RAID un solo nivel

RAID 0 (o nivel 0)

También denominado striping o fragmentación. Los datos se desglosan en pequeños segmentos (denominados stripe o chunk) y se distribuyen entre varias unidades.



Fragmentación de datos en dos discos

Características:

- Los discos están conectados en paralelo, permitiendo una transferencia simultánea de datos a todos ellos, lo cual implica una mayor velocidad en las operaciones de lectura y escritura.
- No hay redundancia de datos, por lo que no estamos mejorando la tolerancia a fallos. Al contrario, la probabilidad de un fallo será mayor, ya que, para que el sistema falle, basta con que falle uno de los discos. Por lo tanto, a mayor cantidad de discos, mayor probabilidad de fallo.
- No se pierde capacidad, salvo que se utilice con discos de distintos tamaños, en cuyo caso se aprovechará de cada uno un tamaño equivalente al tamaño del disco más pequeño.
- Se necesita un mínimo de dos discos.
- La capacidad de un sistema RAID 0 = $N \times S$, donde N es el número total de unidades en la matriz y S es la capacidad de la unidad más pequeña de la matriz.



+ Info

Seguramente te estés preguntando por qué es un nivel RAID (array redundante de discos independientes) si no es redundante.

Al principio no formaba parte de los niveles que se definieron (fueron del 1 al 5), pero el grupo de científicos que lo hizo pensó que era una forma interesante de incrementar el índice de transmisión del sistema y lo añadieron como RAID 0.

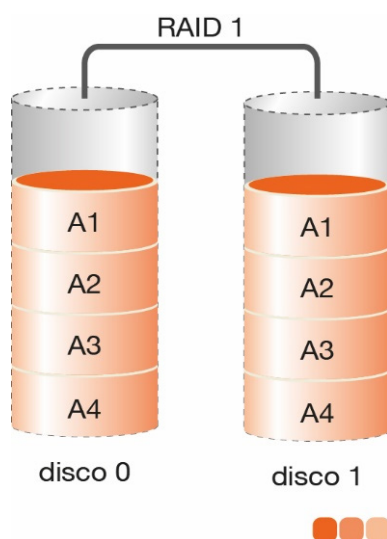
Nivel 1 o RAID 1

También denominado *disk mirroring* o en espejo. Se basa en la utilización de discos adicionales sobre los que se realiza una copia síncrona de los datos que se están modificando.

Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o más discos, por ello su capacidad es equivalente a la del tamaño de almacenamiento de su disco más pequeño.

La característica distintiva de un RAID 1 es la escritura simultánea en todos los discos. Esto significa que cuando se guardan datos, se escriben en todos los discos del conjunto de manera prácticamente instantánea. No existe un orden de prioridad o un disco "principal" que reciba los datos primero.

Si bien al principio de RAID 1, cada disco podía tener su controladora, hoy día controladores RAID modernos, bien sea de hardware o de software, pueden gestionar múltiples discos distribuyendo la carga de trabajo de manera eficiente, incluso si los discos comparten la misma controladora.



Copia síncrona de datos en dos discos



Características:

- Obtiene integridad de la información a cambio de una gran cantidad espacio.
- La máxima capacidad de los discos viene determinada por el de menor tamaño, desperdiándose el resto (en caso de que sean de distinto tamaño).
- Se mejora el tiempo de lectura (se puede leer de varios discos a la vez), pero la escritura será más lenta pues si bien no deja de ser paralela, los protocolos de comunicación, la gestión de coherencia y verificación de datos pueden aumentar la latencia.
- Para perder información tendrían que romperse todos los discos.
- La capacidad de un sistema RAID 1 = S, donde S es la capacidad de la unidad más pequeña de la matriz.

RAID 2

Este nivel está obsoleto y no tiene aplicaciones comerciales.

Distribuye los datos a nivel de bit y utiliza el código ECC para la corrección de errores.



+ Info

El código ECC o código Hamming es un código de detección y corrección de errores. Puede detectar fallos de hasta 2 bits y corregir fallos de 1 bit.

Se crean dos grupos. En el primero se distribuye la información y en el segundo se guardan los códigos de corrección de errores.

Para perder información debe fallar un disco de datos y el que contiene su código de corrección de errores.

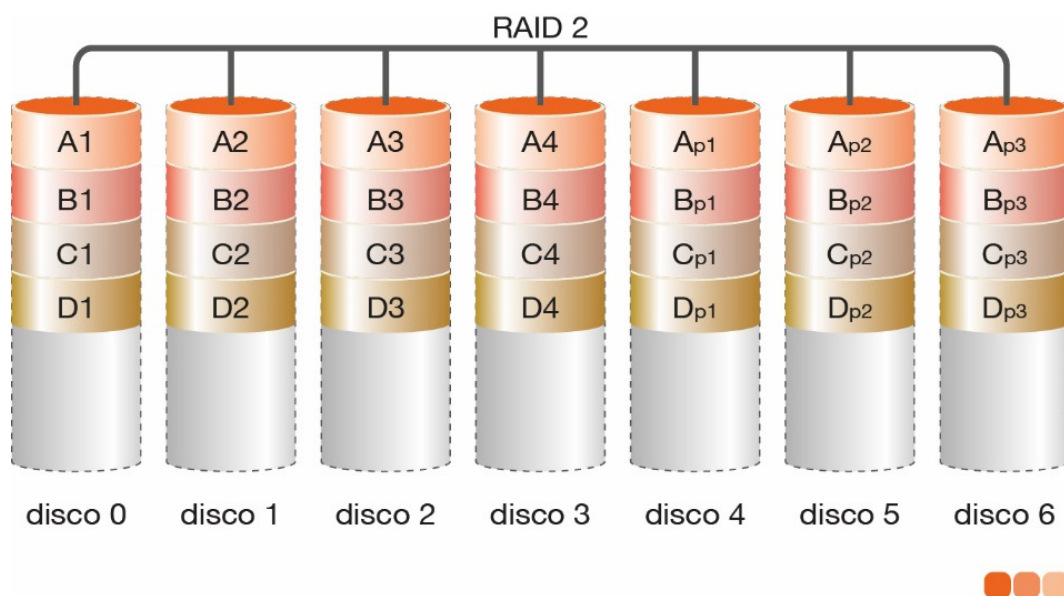


Diagrama de configuración RAID 2 de 7 discos

RAID 3



Atención

Este nivel prácticamente ha dejado de utilizarse.

Para entender este sistema de RAID 3, hay que conocer el concepto de PARIDAD:

- Un **bit de paridad** es un dígito binario, que indica si el número de bits, con un valor de 1 en un conjunto de bits, es par o impar.

Los bits de paridad conforman el método de detección de errores más simple.

La idea básica es contar el nº de unos (1) que hay.

- **En el caso de la PARIDAD PAR:**

- » Si el conteo de bits con valor 1 **es impar**, el bit de paridad se establece con valor 1, y así el valor de la suma **ya es par**.

Ejemplo:

1001001() hay 3 unos, por lo que es un valor impar, para cumplir la paridad PAR, debemos añadir otro uno 1001001(**1**), ahora hay 4 unos y se cumple la paridad par.



- » Si el conteo de bits con valor 1 **es par**, entonces el bit de paridad (par) se deja en 0, pues ya es par.

Ejemplo:

1000001() hay 2 unos, por lo que es un valor par, para cumplir la paridad PAR, no necesitamos añadir otro 1, ponemos un cero 1000001(**0**) y como sigue habiendo 2 unos, se cumple la paridad par.

- **En el caso de la PARIDAD IMPAR:**

La situación es la contraria, por tanto:

- » Si el conteo de bits con valor 1 **es impar**, entonces ya se cumple la **PARIDAD IMPAR** y no es necesario añadir ningún 1 más, por lo que se pone el bit de paridad con valor 0.

Ejemplo:

1001001() hay 3 unos, por lo que es un valor impar, por lo que ya se cumple la paridad impar, no necesitamos añadir otro uno, ponemos un cero 1001001(**0**) y como hay 3 unos, se cumple la paridad impar.

- » Si el conteo de bits con valor 1 **es par**, entonces **no** se cumple la **PARIDAD IMPAR**, por lo que el bit de paridad (impar) se pone con valor 1, haciendo impar la cuenta total de bits unos (cumpliéndose que sea impar la suma de los bits con valor 1).

Ejemplo:

1000001() hay 2 unos, por lo que es un valor par, para cumplir la paridad IMPAR, necesitamos añadir otro uno, 1000001(**1**), así ahora hay 3 unos y ya se cumple la paridad impar.

RAID 3, Distribuye los datos a nivel de *byte* entre los discos y se añade un disco de paridad que contendrá los códigos de recuperación. Necesita un mínimo de tres discos (dos para fragmentación y uno para paridad).

Esta configuración ya no se utiliza actualmente, consiste en dividir los datos a nivel de *byte* en las distintas unidades que forma el RAID excepto en una, que es donde se almacena información de paridad para poder unir estos datos al ser leídos. Con este método cada *byte* almacenado tiene un bit extra de paridad para identificar errores.

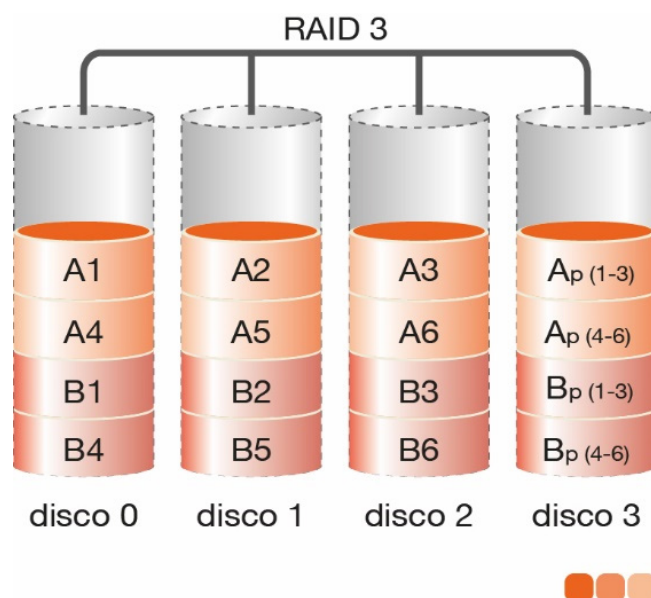


Diagrama de configuración RAID 3 de 4 discos

RAID 4

Es igual que el anterior, solo que distribuye los datos a nivel de bloque en lugar de a nivel de *byte*, es decir, los datos se distribuyen a nivel de bloque entre los discos y se añade un disco de paridad.

La diferencia fundamental respecto a RAID 3 es que, si perdemos una unidad, los datos pueden ser reconstruidos en tiempo real gracias a los bits de paridad calculados.



Diagrama de configuración RAID 4 de 4 discos



Características:

- Para perder información deben fallar dos discos.
- El rendimiento para leer es bueno, pero no en la escritura, ya que en todas las peticiones debemos acceder al disco de paridad. Por esta razón, este nivel no se usa prácticamente y ha sido sustituido por el nivel 5.

RAID 5

También llamado sistema distribuido con paridad, se sigue utilizando en la actualidad.

A diferencia del nivel 4, la información de paridad no se distribuye en un solo disco.

En este caso la información es almacenada de forma dividida en bloques que se reparten entre los discos duros que formen el RAID, y además se genera un bloque de paridad para asegurar de esta forma la redundancia y poder reconstruir la información en caso de que un disco duro se corrompa.

Este bloque de paridad se almacenará en una unidad distinta a los bloques de datos que están implicados en el bloque calculado, así, de esta forma la información de paridad estará almacenada en un disco distinto a donde están los bloques de datos implicados, por lo que se permite la reconstrucción de la información.

Existe una variante RAID 5E en donde se introduce un disco duro de reserva para minimizar el tiempo de reconstrucción de datos, si uno de los principales falla.

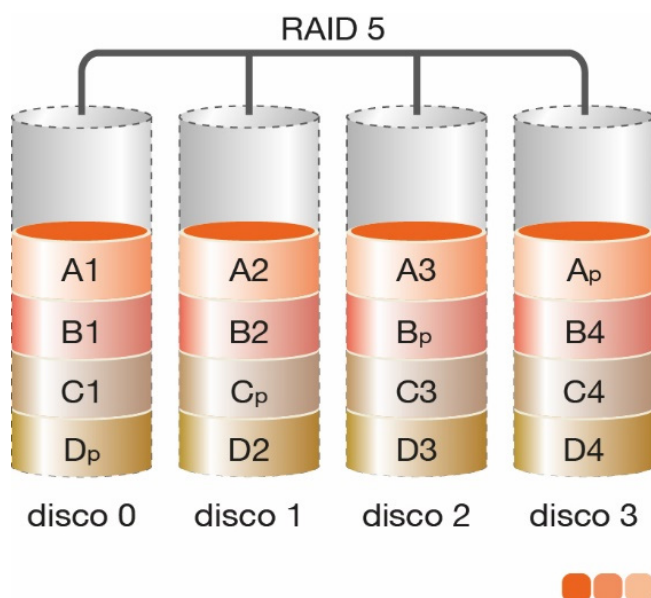


Diagrama de configuración RAID 5 de 4 discos

**Características:**

- Se necesitan al menos tres unidades de almacenamiento para asegurada la redundancia de datos con paridad.

En dos se distribuye un determinado dato y en el tercero se añade la información de paridad).

- Se tolera únicamente que falle una unidad, ya que si fallan dos perderemos la información de paridad, y al menos uno de los bloques de datos implicados.

Para perder la información deben fallar dos discos de forma simultánea, ya que la información de paridad contenida en un disco no corresponde a los datos de este disco y, por lo tanto, al romperse el disco, la información de paridad de los datos de este disco está distribuida en el resto (no están en el disco roto).

- Desperdicia poco espacio de almacenamiento.
- Tiene un buen rendimiento de lectura y escritura, ya que hace participar a todos los discos en cada operación.
- El cálculo de la paridad añade una sobrecarga a la escritura de datos.

Veamos cómo calcular el almacenamiento en un RAID 5:

La tecnología RAID 5 (matriz redundante de discos independientes) proporciona tolerancia a fallos para un grupo (o matriz) de discos duros, permitiendo a la matriz soportar que falle un disco duro sin perder datos.

La cantidad real de almacenamiento disponible en una matriz RAID 5 no es igual a la suma de todas las unidades de la matriz.

Se necesitan como mínimo 3 discos (se puede romper un disco sin perder los datos).

La capacidad utilizable de una matriz RAID 5 es $(N-1) \times S$ (min), donde N es el número total de unidades en la matriz y S (min) es la capacidad de la unidad más pequeña de la matriz.

Si utilizamos 6 discos de 500 GB=0,5 TB tendremos: 6 discos – 1 = 5 discos -> $5 \times 0,5 = 2,5$ TB disponibles.

RAID 6

Igual que el RAID 5, pero utilizando doble paridad. Por lo tanto, necesita dos discos adicionales para la paridad en vez de uno. La paridad se sigue distribuyendo entre los discos.

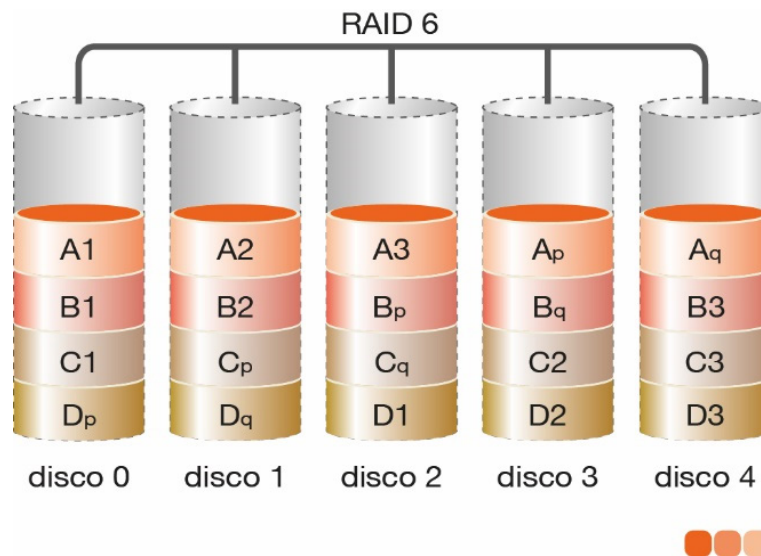


Diagrama de configuración RAID 6 de 5 discos

Características:

- Debe tener un mínimo de cuatro discos (dos para distribuir datos y dos para paridad).
- Para perder la información deben fallar tres discos, ya que la doble paridad permite recuperar dos bits.
- Se desperdicia espacio.
- El cálculo de la doble paridad añade una sobrecarga importante.
- La capacidad de un sistema RAID 6 = $(N-2) \times S$, donde N es el número total de unidades en la matriz y S es la capacidad de la unidad más pequeña.

RAID 5E y 6E

Se puede decir que el RAID 5E y RAID 6E coinciden en el término 'Enhanced (mejorado)'.

Las mejoras consisten en la gestión física y lógica de la reconstrucción ante el fallo de un disco, pueden abordarse de dos maneras distintas.

- En el sistema **Hot Spare**, una unidad de almacenamiento permanece en espera hasta que falla una unidad del array, momento en el cual la controladora la utiliza para reemplazarla automáticamente. Durante la reconstrucción, los datos del disco dañado se recuperan ya sea mediante la información de paridad o a partir de la copia espejo, según el nivel de RAID configurado.



- El sistema **Distributed Spare** no utiliza un disco físico de repuesto. En su lugar, crea espacios reservados distribuidos entre todos los discos sanos del array, que funcionan colectivamente como un 'disco virtual de emergencia'. Cuando ocurre un fallo, estos espacios almacenan temporalmente los datos reconstruidos (utilizando la información de paridad de los discos restantes). Posteriormente, al insertar un nuevo disco físico, los datos se vuelcan desde estos espacios distribuidos a la nueva unidad, liberando así la capacidad reservada y restaurando la configuración original del array.

4.2.1.2. Sistemas RAID multinivel

RAID 0+1

Es un espejo de divisiones. Primero hacemos un RAID 0 con dos discos y, a continuación, lo duplicamos (RAID 1) en los otros dos discos (que también estarán en RAID 0).

Seguro que lo ves más claro en la siguiente imagen:

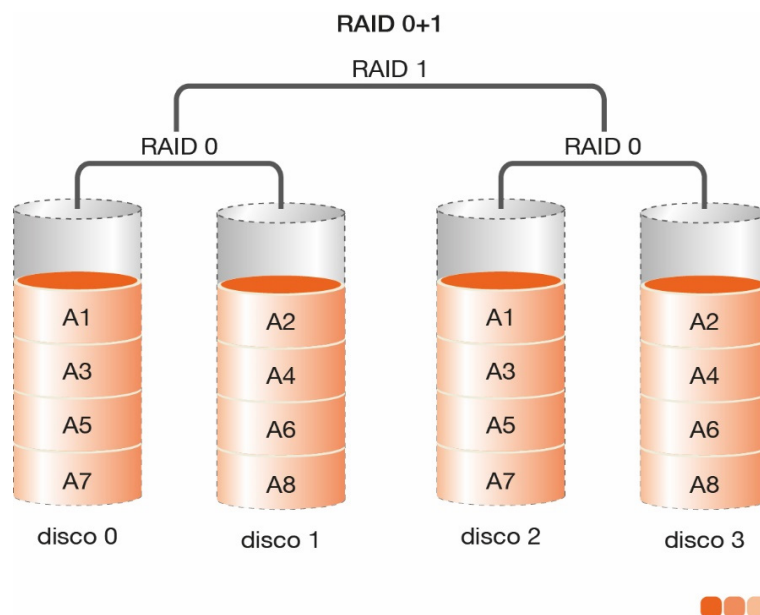


Diagrama de configuración RAID 0+1 de cuatro discos

Características:

- Es menos robusto que el RAID 1 + 0, ya que no pueden ocurrir dos fallos simultáneos de disco salvo que sean en la misma división.
- Necesita al menos cuatro discos.



RAID 1 + 0

Es una división de espejos. Similar al anterior, salvo que primero hacemos dos conjuntos RAID 1 con dos o más discos cada grupo y, a continuación, segmentamos los datos entre los dos grupos.

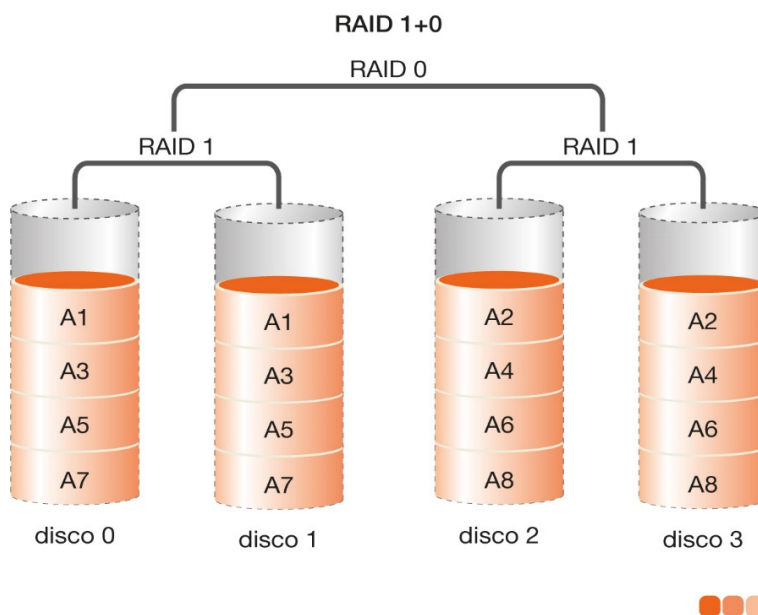


Diagrama de configuración RAID 1 + 0 de cuatro discos CAMBIAR

RAID 30

Primero se crean dos sistemas RAID 3, que se unen en un sistema RAID 0.

El RAID 30 trocea los datos en bloques más pequeños y los divide en cada conjunto RAID 3, que a su vez lo divide en trozos aún menores, calcula la paridad aplicando un XOR a cada uno y los escriben en todos los discos del conjunto salvo en uno, donde se almacena la información de paridad.

El RAID 30 permite que falle un disco de cada conjunto RAID 3.

Proporciona tasas de transferencia elevadas combinadas con una alta fiabilidad a cambio de un coste de implementación muy alto.

RAID 50

Se trata de un nivel principal en RAID 0 que divide los datos de los subniveles configurados como RAID 5, con sus respectivos tres discos duros.

En cada bloque RAID 5 tendremos una serie de datos con su correspondiente paridad. En este caso, un disco duro puede fallar en cada RAID 5, y nos asegurará la integridad de los datos, pero si fallan más, perderemos los datos que haya ahí almacenados.

Se consigue mayor redundancia, fiabilidad y velocidad.



RAID 100

En lugar de tener un árbol de dos niveles, lo tenemos de tres.

En el caso del RAID 100 o 1+0+0, el sistema consiste en dos subniveles de RAID 1+0 divididos a su vez por un nivel principal también en RAID 0.

Su velocidad de acceso y redundancia son muy buenos, y ofrecen buena tolerancia a fallos.

Todos los discos menos uno, podrían fallar en cada RAID 1 sin perder datos.

La cantidad de disco a utilizar es considerable frente a la disponibilidad de espacio.

Puede ser la mejor elección para bases de datos muy grandes, donde el software limita la cantidad de discos físicos permitidos en cada conjunto estándar.

RAID 101

Es un sistema de tres niveles.

Consiste en dos subniveles de RAID 1+0 divididos a su vez por un nivel principal también en RAID 1.

Su velocidad de acceso y redundancia son muy buenos, y ofrecen buena tolerancia a fallos.

Pueden fallar todos los discos de un subnivel 10 y algún otro de los RAID 1 SIN PERDER DATOS.

La cantidad de discos a utilizar es TREMENDA frente a la disponibilidad de espacio.

Es un sistema de alta disponibilidad por red, Se utiliza en la llamada Network RAID que aceptan algunas cabinas de datos.

Las mejores aplicaciones para Network RAID-10+1 son aquellas que requieren disponibilidad de datos incluso si dos sistemas de almacenamiento en un clúster dejan de estar disponibles.

4.2.2. SCSI (interfaz de sistema de ordenador pequeño)

El término se refiere a los cables y puertos utilizados para conectar ciertos tipos de discos duros, unidades ópticas, escáneres y otros dispositivos periféricos a una computadora.

SCSI es popular en estaciones de trabajo de alto rendimiento y servidores. Los sistemas RAID en servidores casi siempre usan discos duros SCSI, aunque varios fabricantes ofrecen sistemas RAID basados en SATA como una opción de menor coste.

Características de SCSI:

- Utilizan CCS (Command Common Set):

Es un conjunto de comandos para acceder a los dispositivos que los hacen más o menos compatibles.



- Hacen falta terminadores (jumperes o terminales físicos) en el inicio y fin de la cadena.
- Número máximo de dispositivos: la controladora cuenta como un dispositivo (identificador 7, 15).
- Bus:

Puede ser de 8 bits o de 16 bits:

- Bus de 8 bits; 7 dispositivos: identificados del 0 al 6; conector de 50 pines.
- Bus de 16 bits: 15 dispositivos: identificados del 0 al 14; conector de 68 pines.
- SCSI 1, SCSI 2 y SCSI 3.1 (SPI) conectan los dispositivos en paralelo.
- SCSI 3.2 (FireWire), SCSI 3.3 (SSA) y SCSI 3.4 (FC-AL) conectan los dispositivos en serie.

Tipos de SCSI

Existen 3 generaciones de SCSI:

- **SCSI 1:**

Las características de SCSI 1 son:

- Bus de 8 bits.
- Velocidad de transmisión de datos a 5 MB/s.
- Su conector genérico es de 50 pines (conector Centronics) y baja densidad.
- La longitud máxima del cable es de seis metros.
- Permite hasta 8 dispositivos (incluida la controladora), identificados por las direcciones 0 a 7.

- **SCSI 2:**

Hay dos tipos de SCSI 2:

- Fast:
 - » Con un bus de 8.
 - » Dobra la velocidad de transmisión (de 5 MB/s a 10 MB/s).
 - » Su conector genérico es de 50 pines y alta densidad.
 - » La longitud máxima del cable es de tres metros.
 - » Permite hasta 8 dispositivos (incluida la controladora), identificados por las direcciones 0 a 7.



- Wide:
 - » Dobra el bus (pasa de 8 a 16 bits).
 - » Su conector genérico es de 68 pines y alta densidad.
 - » La longitud máxima del cable es de tres metros.
 - » Permite hasta 16 dispositivos (incluida la controladora), identificados por las direcciones 0 a 15.
- **SCSI 3 SPI:**

En la tercera generación de SCSI, aparecen las interfaces de conexión serie, como **SSA**, **FC-AL** y **FireWire**, pero continúan coexistiendo con las interfaces SCSI paralelas. Para diferenciar las interfaces serie de las paralelas, se introdujo el término **SPI** (SCSI Parallel Interface), que se refiere específicamente a las interfaces de conexión paralela.

Dentro de las conexiones paralelas de tercera generación SCSI-3 SPI, se identifican varias versiones con diferentes velocidades de transferencia y características:

- **Ultra:** con una velocidad de hasta 20 MB/s, utilizaba conectores de 50 o 68 pines y tenía una longitud máxima de cable de alrededor de 1.5 metros. También se conoce como Fast-20.
- **Ultra Wide:** Ofrecía una velocidad de hasta 40 MB/s, utilizando conectores de 68 pines y manteniendo una longitud máxima de cable similar. También se conoce como Wide SCSI-3.
- **Ultra 2:** alcanzaba velocidades de hasta 80 MB/s, también con conectores de 68 pines pero permitiendo una longitud de cable de hasta 12 metros. También se conoce como Fast 40.
- **Ultra320:** con velocidad de hasta 320 MBps, conectores de 68 pines y alta densidad. La longitud máxima del cable es de 12 metros.
- **Ultra640:** con velocidad de hasta 640 MBps, conectores de 68 pines y alta densidad. La longitud máxima del cable es de 12 metros.

Todas estas versiones utilizaban la interfaz SCSI paralela, que fue ampliamente utilizada en sistemas informáticos durante muchos años. Sin embargo, debido a sus limitaciones en cuanto a velocidad y escalabilidad, ha sido reemplazada por tecnologías más modernas como SATA y SAS.

Las principales diferencias radican en la forma en que se transmiten los datos, las velocidades alcanzables, las distancias y las topologías de conexión.



- **SCSI 3 Interfaces Serie:**

La decisión de conservar la denominación SCSI en tecnologías seriales como FireWire (SCSI 3.2), SSA (SCSI 3.3) y FC-AL (SCSI 3.4) fue una estrategia que combinó la necesidad de mantener la compatibilidad, aprovechar la reputación de un estándar establecido y facilitar la transición hacia nuevas tecnologías.

- **FireWire (IEEE 1394).**

Es un estándar de conexión para la transferencia de datos a alta velocidad, utilizado principalmente en cámaras digitales, discos duros externos y otros dispositivos de almacenamiento.

- **SSA (Serial Storage Architecture), de IBM.**

Usa full-dúplex con canales separados.

- **FC-AL (Fibre Channel Arbitrated Loop).**

Usa cables de fibra óptica (hasta 10 km) o coaxial (hasta 24 m). Con una velocidad máxima de 100 MBps.

4.2.3. SATA

El conector SATA es actualmente la interfaz estándar para la conexión de discos duros.

La interfaz o conector SATA es la evolución de la antigua interfaz IDE (Integrated Drive Electronics), también llamada PATA o Parallel Advanced Technologies Attachment.

SATA es una interfaz de transferencia de datos entre un dispositivo de almacenamiento o lector de CD/DVD y la placa base de un ordenador.

SATA proporciona mayores velocidades que las antiguas interfaces y asegura una mejor optimización del flujo de datos debido principalmente a que existe un cable exclusivamente dedicado a cada unidad a él conectado.

Además proporciona otras ventajas como las siguientes:

- Soporta mayores longitudes del cable, y además son mucho más pequeños.
- Cuenta con la capacidad de conexión en caliente, tal y como ocurre con los puertos USB.
- Es una interfaz estandarizada y que soportan todas las placas base del mercado.

SATA ha ido evolucionando en diferentes versiones, que son:

- **SATA 1.0:**

Esta fue la primera versión que trabajaba a 1,5Gb/s de aquí la denominación de SATA 1,5 Gb/s.

Con esta conexión podíamos alcanzar una velocidad real de 150 MB/s.



- **SATA 2.0:**

En esta segunda versión velocidad se duplicó, alcanzando los 3Gb/s y una velocidad de 300MB/s.

También se conoce como SATA 3Gb/s.

- **SATA 3.0:**

Este es el estándar actualmente que implementan todos los discos duros con esta interfaz.

En este caso velocidad de transmisión es de 6Gb/s que resultan de una velocidad máxima de 600 MB/s. se conoce como SATA 6Gb/s.

La razón de esta merma de eficiencia en SATA 3.0 es debida a que de cada 8bits transmitidos 2 se usan para la codificación, es codificación 8b/10b.

Así pues, a los 750MB resultantes de la conversión de Gb a MB le restaremos un 20%, obteniendo la velocidad de 600MB/s mencionada.

Conectores SATA

SATA es una tecnología de conexión punto a punto, es decir, tendremos una conexión física entre dos dispositivos de forma directa y sin interferencias con otros dispositivos conectados, como ocurría en el caso de los conectores IDE en los que era necesario configurar un dispositivo como maestro y otro como esclavo para que la conexión fuera posible.

Todos los dispositivos SATA usan la misma interfaz física de conexión.

4.2.3.1. Conector sata de datos

El conector tiene una anchura de 8 mm y en un extremo dispone de una terminación a 90 grados para identificar la posición correcta del conector macho y hembra. Este conector puede tener una longitud máxima de 1 m, frente al máximo de 45 cm que tenía los cables IDE.

La función de los pines, empezando por los más alejados de la terminación a 90°:

- Tierra.
- A+ (transmisión).
- A- (transmisión).
- Tierra.
- B+ (recepción).
- B- (recepción).
- Tierra.



4.2.3.2. Conector SATA de alimentación

Conector de 15 pines, solo le entran cinco cables, en este caso dos cables negros, uno amarillo, uno naranja y otro rojo.

La función de los pines, empezando por los más cercanos de la terminación a 90°:

- Naranja - Tensión (3,3V).
- Naranja - Tensión (3,3V).
- Naranja - Tensión (3,3V) Pre-carga.
- Negro - Tierra.
- Negro - Tierra.
- Negro - Tierra.
- Rojo - Tensión (5V) Pre-carga.
- Rojo - Tensión (5V).
- Rojo - Tensión (5V).
- Negro - Tierra.
- Negro - Tierra.
- Negro - Tierra.
- Amarillo - Tensión (12V) Pre-carga.
- Amarillo - Tensión (12V).
- Amarillo - Tensión (12V).

4.2.3.3. SATA externo o Esata

Es un conector destinado a unidades de almacenamiento externas que no trabajan mediante interfaz USB. Si bien esta interfaz no está demasiado utilizada, ya que la velocidad de transmisión es de 115 MB/s muy inferior a las prestaciones de un USB 3.0.

En cuanto a ventajas encontramos por ejemplo que las unidades no necesitarán la conversión entre SATA y USB y que cuenta con capacidad para discos RAID.



4.2.3.4. Conector Mini SATA o mSATA

Este conector utiliza una interfaz similar a la Mini-PCI pero no son conectores equivalentes ni pueden ser intercambiables.

Esta interfaz tiene las mismas prestaciones que un SATA normal y está destinado a discos duros de 1,8 pulgadas o SSD.

4.2.3.5. Conector SATA Express

Esta interfaz es una evolución de SATA capaz de trabajar tanto con discos duros SATA como con unidades PCI-Express. Cuenta con una interfaz propia y es capaz de alcanzar los 16 Gb/s o lo que es lo mismo, 1,97 GB/s.

4.3. Gestión de volúmenes

Un administrador de volúmenes permite agrupar dispositivos físicos (como discos o particiones) para obtener un volumen virtual que a ojos del SO será un solo dispositivo.

En el almacenamiento informático, la gestión de volúmenes lógicos o LVM proporciona un método de asignación de espacio en dispositivos de almacenamiento masivo que es más flexible que los esquemas de partición convencionales para almacenar volúmenes.

En particular, un gestor de volúmenes puede concatenar una "banda de datos" o de otro modo combinar particiones (o dispositivos de bloque en general) en particiones virtuales más grandes que los administradores pueden cambiar el tamaño o mover, potencialmente sin interrumpir el uso del sistema.

La administración de volúmenes representa solo una de las muchas formas de virtualización de almacenamiento; su implementación tiene lugar en una capa en la pila de controladores de dispositivo de un sistema operativo (a diferencia de dentro de los dispositivos de almacenamiento o una red).



+ Info

En el almacenamiento de datos informáticos, la creación de bandas de datos es la técnica de segmentar datos secuenciales de forma lógica, como un archivo, de modo que los segmentos consecutivos se almacenen en diferentes dispositivos físicos de almacenamiento.



Algunas posibilidades para la gestión de volúmenes son:

Tipo	Comentario
RAID	Permite unir varios dispositivos físicos en un volumen lógico Sus usos habituales son: lograr tolerancia a fallos y/o mejorar el rendimiento Está disponible en soluciones hardware o software para multitud de SOs
LVM	Administrador de volúmenes lógicos Permite crear dinámicamente volúmenes lógicos compuestos por diferentes dispositivos físicos, estos volúmenes lógicos pueden variar su tamaño mientras están en uso Disponible en varios SOs, entre ellos GNU/Linux
EVMS	Proporciona un mecanismo unificado para gestionar todas las opciones de almacenamiento en GNU/Linux
ZFS	El sistema de ficheros ZFS incorpora la administración de volúmenes
Btrfs	El sistema de ficheros Btrfs incorpora la administración de volúmenes

5. Hardware de impresión

Las impresoras son periféricos que escriben o dibujan la información de salida sobre el papel.

Antiguamente, la conexión con el ordenador se hacía por el puerto paralelo.

En la actualidad las impresoras se conectan a puerto USB.

Aunque la tendencia es que las impresoras puedan conectarse directamente a la red (por cable RJ-45 o por wifi) para que sea accesible desde todos los dispositivos de la red (ordenadores, móviles, etcétera).

Casi todas las impresoras contienen una memoria que actúa como buffer.

En el buffer se almacena lo que hay que imprimir para que el ordenador quede liberado mientras la impresora realiza el trabajo de impresión.

Cuando queremos comprar una impresora, dos de los factores a tener en cuenta son la memoria y la velocidad.



5.1. Partes de la impresoras

Las impresoras tienen dos partes:

- **Parte mecánica.** Accionan los elementos que producen la impresión y se encarga de la alimentación y arrastre del papel.
- **Parte electrónica.** Se encarga de convertir las señales procedentes del PC en estímulos eléctricos que producirán la impresión sobre el papel de las partes mecánicas.

5.2. Clasificación

Existen diversas formas de clasificar las impresoras. Algunas de ellas son:

5.2.1. Según el mecanismo de impresión

- De impacto. El mecanismo roza o golpea el papel.
- Sin impacto. No existe contacto entre el cabezal de impresión y el papel.

5.2.2. Según la forma de imprimir los caracteres

- Impresoras de caracteres.
- Impresoras de líneas.
- Impresoras de páginas.

5.2.3. Según la tecnología utilizada

- De impacto. El mecanismo de impresión tiene contacto con el papel. Existen dos tipos:
 - De margarita.
 - Matriciales.
- De tinta. Son económicas y dan buena calidad. Podemos distinguir 2 tipos:
 - De inyección de tinta.
 - De burbuja.



- Láser. Rápidas y de gran calidad.
- Térmicas. Podemos encontrar tres tipos:
 - Impresoras de papel térmico.
 - Impresoras de cera.
 - Impresoras de transferencia térmica con sublimación.
- Sublimación. La tinta se utiliza en estado gaseoso y no líquido.
- Electroestáticas.
- Tinta sólida.

5.2.4. Trazadores o plotters

Otro tipo de dispositivos de impresión que hay que mencionar, son los trazadores o plotters. Estos pueden ser de cuatro tipos:

- De tambor vertical.
- De plataforma.
- Electroestático.
- De inyección.

5.3. Descripción de los tipos de impresoras

5.3.1. Impresoras de impacto

Son difíciles de encontrar hoy en día, aunque aún se usan algunas matriciales porque, al golpear el papel, resultan de utilidad para imprimir en papel autocopiativo (para cuando se requieren dos o más copias de cada documento) y papel continuo, con marca de autocorte. Es un sistema que ha sido muy utilizado por las gestorías para la impresión de nóminas. Además, los recambios son baratos y duraderos (cintas de tinta). Sin embargo, tienen una baja resolución.

Dado que golpean el papel, resultan muy ruidosas. Podemos encontrar dos tipos: margarita y matriz de puntos.



Margarita (en desuso)

La impresora tiene un tambor que contiene todas las letras del alfabeto (en mayúsculas y minúsculas) y los signos de puntuación.

El tambor rota para posicionarse en el carácter que queremos imprimir y lo golpea con un pequeño martillo. Entre el papel y el rodillo se encuentra una cinta con tinta.

No permiten imprimir gráficos y, para cambiar el tipo de letra, hay que reemplazar físicamente el rodillo de impresión.

Matriciales

También denominadas de matriz de puntos o de agujas. Su funcionamiento se basa en una matriz de agujas que golpean, de forma individual, sobre una cinta de tinta que marca el papel.

Los modelos más comunes utilizaban 9 y 24 agujas. Permitían imprimir gráficos y utilizar distintos tipos de letra.

5.3.2. Impresoras de tinta

Podemos distinguir dos tipos, las impresoras de inyección de tinta y las de burbuja.

Inyección de tinta

Son las más utilizadas hoy en día por su relación calidad-precio. Consiguen resultados de gran calidad a bajo precio.

Estas impresoras tienen unos inyectores que expulsan gotas de tinta líquida contra el papel formando, mediante puntos, los gráficos y textos que se quieren plasmar.

La impresión se realiza aplicando una carga eléctrica mediante un cristal piezoeléctrico (normalmente cuarzo), el cual hace saltar una gota de tinta (del orden de micras) por cada inyector.



+ Info

Un material piezoeléctrico es aquel que produce una corriente eléctrica al aplicar presión sobre él.



La tinta se encuentra en unos cartuchos reemplazables. Antiguamente se utilizaban dos cartuchos (uno negro y otro de color). Hoy en día se utiliza uno negro y tres o cuatro cartuchos de color. Algunos cartuchos incluyen también el cabezal de impresión. (El uso de cartuchos no originales, cuya tinta era más ácida dañaba el cabezal de impresión).

La calidad de impresión depende de la resolución (puntos por pulgada o p. p. p.), la tinta y el papel utilizado.

Burbuja

Tiene un funcionamiento similar a las de tinta, pero la gota de tinta se controla mediante calor.

El procedimiento es el siguiente:

1. Un calentador en el tubo capilar del cabezal de impresión vaporiza un poco de tinta, generando una burbuja de gas.
2. La presión que se produce al expandirse dentro del tubo empuja una gota de tinta hacia el papel.
3. El vacío creado en el capilar se llena con una nueva gota de tinta.

5.3.3. Impresoras láser

La impresora láser es un dispositivo electrofotográfico que utiliza la misma tecnología que las fotocopadoras. Son una buena opción de compra dada su calidad de impresión, velocidad, nivel de ruido y coste (aunque la inversión inicial es mayor el mantenimiento es menor que, por ejemplo, las de tinta).

Utilizan uno o más tóneres. Un tóner es un cilindro relleno con tinta en polvo.



Vídeo

Antes de continuar, puedes hacer una pausa para ver un vídeo. Te llevará un par de minutos.

"Funcionamiento de impresión Láser".

El proceso de impresión es difícil y con imágenes es mucho más fácil entenderlo.

<https://www.youtube.com/watch?v=99CUorxtyAs>



El proceso de impresión sería el siguiente:

- Un ordenador envía una orden de impresión, la cual es recibida y procesada por unos circuitos internos de la impresora.
- Se almacenan los datos a imprimir en un *buffer* de memoria RAM que tiene la impresora.
- Un mecanismo electromecánico acomoda la hoja dependiendo de lo que se vaya a imprimir.
- El escáner emite un haz de luz láser que se refleja a través de un espejo sobre el tambor. Al incidir la luz sobre este, se carga electrostáticamente y atrae el polvo del tóner sobre su superficie para formar el carácter o figura sobre el tambor.
- El tambor deposita el tóner en el papel, este pasa luego a través de un fusor, que es un rodillo giratorio que alcanza altas temperaturas. Por presión y temperatura funde el tóner sobre el papel. El polvo al enfriarse, se pega a la hoja y genera la impresión (el tambor y fusor, tienen una vida limitada de impresiones de hojas, cuando se alcanza ese número es necesario cambiarlos, aunque en el caso del fusor el número es tan alto que no es corriente).

5.3.4. Impresoras térmicas

Posee un mecanismo similar al de las impresoras matriciales. Utiliza papel termo sensible y agujas que imprimen por calentamiento o fricción (produciendo calentamiento).

Son silenciosas y su mecánica es sencilla, pero no son recomendables porque el papel térmico no es estable, se borra con el tiempo.

Otro tipo de impresoras térmicas utilizan una cinta con tinta térmica. Al aplicar calor sobre la cera de la tinta, esta se plasma sobre el papel.

Antiguamente se utilizaban mucho en los aparatos de fax. En la actualidad se utilizan en comercios (para hacer *tickets* y etiquetas) y en cajeros automáticos.

5.3.5. Impresoras de sublimación

Con esta tecnología se consiguen imágenes en color con calidad fotográfica y de alta resolución. La sublimación es el paso del estado sólido a gaseoso de forma directa (sin pasar por el estado líquido).

El funcionamiento de estas impresoras consiste en vaporizar y fundir tinta que es absorbida por un papel especial. Se aplica una fuente de calor a la cinta y los colores se difunden sobre la hoja. La densidad de color depende de la intensidad del calor aplicado.

Se utilizan en arte gráfico y en aplicaciones fotográficas. La calidad es muy buena, pero son muy lentas y el papel que utilizan es muy caro.



5.3.6. Impresoras electroestáticas

Electroestáticas o de transferencia directa utilizan un papel dieléctrico sobre el que generan zonas cargadas negativamente mediante unas agujas.

Una vez cargada una línea en el papel, se espolvorea con tóner líquido que contiene partículas de carbón mezclado con parafina cargadas positivamente. Estas se pegan a las áreas cargadas negativamente formando la imagen.

No se utilizan mucho porque son caras y no tienen demasiada resolución.

5.3.7. Tinta sólida

Utilizan piezas sólidas de cera con tinta. Para imprimir licuan la cera en unos contenedores y luego ponen la tinta en un tambor de transferencia donde se fusiona en frío sobre el papel en un único paso.



+ Info

Las impresoras de tinta sólida son impresoras de página, es decir, imprimen toda la página al mismo tiempo.

5.3.8. Multifunción

En el mismo dispositivo, tenemos impresora y escáner, y por tanto función de copiadora. Algunos modelos también incorporan fax, aunque cada vez el fax se utiliza menos, sigue usándose en algunas empresas.

Pueden ser de inyección de tinta o laser (sólo blanco/negro y color).

5.3.9. 3D

Producen una pieza volumétrica partiendo de un diseño tridimensional (desarrollado por un programa gráfico u obtenido mediante un escáner 3D).

En la actualidad tiene usos como la generación de piezas en prototipos, pero el más interesante es la producción de prótesis médicas, ya que permite adaptar los elementos a las particularidades de cada individuo.



Ejemplo

En las operaciones para introducir una prótesis de rodilla en un paciente, el médico introducía la prótesis con una forma aproximada y luego, durante la operación, la iba moldeando, por lo que la operación era larga.

En la actualidad, algunos centros médicos contratan los servicios de empresas externas que, mediante un escáner 3D, digitalizan una copia exacta de los huesos de la pierna del cliente.

Las impresoras 3D utilizan distintos procesos para imprimir dependiendo de su tecnología. Destacamos algunas formas de realizar la impresión:

- Acumulando capas de polvo de diversos metales, las cuales son fundidas entre sí por mediación de un láser.
- Compactando los estratos de polvo.

Mediante la inyección de polímeros (aglutinante).

5.3.10. Plotters



Fuente: PxHere

Los *plotters* (o trazadores de gráficos) están destinados principalmente a la impresión de planos en proyectos de arquitectura e ingeniería, ya que permiten trabajar con grandes formatos de página (A1 y superior).



Antiguamente consistían en una serie de plumillas móviles de diferentes grosores y colores que se movían por la hoja reproduciendo el plano. Eran imprecisos y requerían mantenimiento.

En la actualidad, la mayoría de los *plotters* son de inyección de tinta. En realidad, son impresoras de tinta que utilizan un papel mucho más ancho y que vienen en rollos muy largos (muchos metros).

Un tipo especial de *plotter* son los de corte. Además de imprimir, pueden cortar el papel utilizando unas cuchillas. Se utilizan mucho para la impresión de vinilos decorativos.

6. Hardware de visualización

Existen muchos tipos de elementos de visualización, desde pequeños displays hasta pantallas gigantes de vídeo.

Este tipo de salidas son las más utilizadas para la interacción con el ordenador, por lo que tienen una gran importancia.

Para procesar la salida de imagen se necesita una tarjeta gráfica y un monitor o pantalla.

En este punto vamos a estudiar los principales tipos de tarjeta gráfica y de monitores, aunque también te vamos a mostrar un breve resumen de las pantallas táctiles.

6.1. Tarjeta gráfica

La tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica se encarga de procesar los datos que le llegan del procesador para generar una salida que podrá representarse en un monitor.

Evolución histórica

La evolución histórica de los ordenadores personales está intrínsecamente ligada a la de las tarjetas gráficas.

Hasta principios de los años 80, hablamos de adaptadores de imagen más que de tarjetas gráficas en el sentido moderno. El recorrido moderno de estas tarjetas comienza en 1981 con el **MDA** (Monochrome Display Adapter), diseñado principalmente para mostrar texto de alta calidad en blanco y negro.

Ese mismo año, IBM introdujo el **CGA** (Color Graphics Adapter), que permitió la incorporación del color en las pantallas y es considerado uno de los primeros adaptadores gráficos con soporte para gráficos en color.

En 1984, apareció el **EGA** (Enhanced Graphics Adapter), uno de los pioneros en incorporar la memoria y un chipset muy básico dedicado al procesamiento de gráficos.



La contribución importante del **VGA** (Video Graphics Array), lanzado en 1987, fue la adopción de un conjunto de especificaciones (conector de 15 pines, controladores, compatibilidad con modos anteriores) que promovió la interoperabilidad entre múltiples fabricantes.

A finales de los 80 y principios de los 90, las tarjetas gráficas comenzaron a adoptar el estándar **SVGA** (Super Video Graphics Array), que permitía resoluciones superiores a VGA, y el **XGA** (Extended Graphics Array), con una mayor capacidad gráfica. Durante este periodo, también se popularizó el uso de VRAM (Video RAM), memoria diseñada específicamente para mejorar el rendimiento en el procesamiento gráfico.

La característica evolutiva esencial de las tarjetas, las resoluciones cada vez mayores continuó con **SXGA**, **UXGA** y posteriormente con los estándares **HD**, **Full HD** y **Ultra HD**. Con la evolución de estas tarjetas, los ventiladores se hicieron necesarios para disipar el calor generado por los componentes cada vez más potentes.

En la actualidad, las resoluciones han alcanzado niveles asombrosos, con **Ultra HD** (3840x2160 píxeles) y **6K** (7680x4320 píxeles) liderando el mercado. Esta evolución constante ha sido posible gracias a los avances tecnológicos en el diseño de las tarjetas gráficas y a la demanda de experiencias visuales cada vez más inmersivas.

La VRAM y el desarrollo de los procesadores de gráficos en forma de GPUs han evolucionado con el tiempo hasta fundirse en la misma pieza de silicio, el mismo chipset.

Los conectores también evolucionan del VGA al DVI, HDMI y Display Port.

Cuando hablamos hoy día de una tarjeta gráfica contemplamos los siguientes elementos:

- **GPU** (Graphics Processing Unit) procesa y renderiza gráficos.
- **VRAM** permite el rápido acceso de la GPU a los datos.
- **VRM** (Voltage Regulator Module) suministra voltaje adecuado a los demás componentes del adaptador.
- **VBIOS** (Véideo BIOS) almacena las configuraciones de los componentes del adaptador.
- **Refrigeración**, mantiene entre disipadores y ventiladores una temperatura segura para los componentes.
- **Interfaces de conexión**, externas (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort) e internas (AGP, PCIe).

Tipos

Según donde se encuentran y qué recursos del ordenador utilizan, podemos encontrar dos tipos de tarjetas:

- **Integrada**. Suele estar integrada en la placa base, aunque también puede estar en la CPU. Su coste es reducido, pero consume recursos de la CPU.



- **Dedicada (o discreta).** Es una tarjeta no integrada en la placa base, se conecta a esta normalmente en una ranura de expansión (como PCI-Express) y cuenta con una unidad de procesamiento (GPU o graphics processing unit) y una memoria (GRAM) propias e independientes de la memoria y del procesador del ordenador, son más potentes que las gráficas integradas y algunas incluyen su propio disipador.

Interfaz con la placa base

Han existido muchos sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y la placa base. Actualmente, el más utilizado es PCI-Express (PCIe), aunque aún se pueden encontrar algunos modelos antiguos con interfaz AGP (normalmente de segunda mano).

Interfaz con el monitor

Existen muchos tipos de interfaz con el monitor, pero los más habituales son:

- **VGA** (*Video Graphics Array*). Se diseñó para trabajar con los monitores CRT. Convierte la señal digital que le envía la CPU en señal analógica que puede interpretar el monitor. Utiliza un conector de 15 pines. Todavía se puede encontrar en muchas tarjetas gráficas.
- **DVI** (*Digital Visual Interfaces*). Utiliza una señal digital (no la convierte en analógica).
- **HDMI** (*High Definition Multimedia Interface*). Transmite audio y vídeo de alta definición en formato digital.
- **DisplayPort**. Rival de HDMI. Al igual que este, transmite audio y vídeo de alta definición en formato digital. Está libre de patentes. Su uso es mucho menor que el HDMI. Cuenta con una versión reducida (Mini DisplayPort) en la cual está basado el puerto Thunderbolt de Apple.



Tarjeta de video. Se pueden observar, de izquierda a derecha, los siguientes conectores:

VGA, HDMI y DVI



El experto opina

Actualmente, la industria del videojuego es importantísima y genera una gran cantidad de dinero.

Por ello, las tarjetas gráficas han experimentado una gran evolución, presentando una tecnología más avanzada que el resto de los componentes.

También resulta muy importante para programas de diseño, arquitectura, etc.

Está diseñada para la generación de gráficos. Sin embargo, es tal su potencia, que se han generado lenguajes (o se han adaptado) para trabajar con los procesadores gráficos (GPU) en procesos tales como algoritmos de inteligencia artificial, simulación de la dinámica de fluidos o análisis sísmico.

6.2. Monitor



Es el dispositivo de salida más utilizado para interactuar con el usuario. Presenta visualmente la información procesada. Transforma la salida de la tarjeta gráfica en imágenes.



Antiguamente los monitores utilizaban la tecnología CRT (tubo de rayos catódicos), pero hoy en día se ha dejado de comercializar y han sido superados con creces por las nuevas tecnologías, que nos permiten mayor definición con pantalla plana. Te vamos a mostrar las principales tecnologías utilizadas en la actualidad:

- **LCD:** es la tecnología en que se basan la mayoría de los monitores. Utiliza cristal líquido, el cual produce color al ser retro iluminado por lámparas fluorescentes. Existen diversas variantes que se adaptan a diferentes necesidades:
 - **IPS** (In-Plane Switching): Proporciona amplios ángulos de visión y una excelente precisión en la reproducción de colores, ideal para trabajos gráficos y diseño.
 - **TN** (Twisted Nematic): Ofrece tiempos de respuesta rápidos y es común en monitores para videojuegos competitivos. Sin embargo, tiene colores menos vibrantes y ángulos de visión limitados.
 - **VA** (Vertical Alignment): Destaca por su alto contraste y buenos niveles de negros, siendo ideal para contenido multimedia y entornos oscuros.
- **Plasma:** utiliza gases nobles en lugar de cristal líquido. Ofrece mejor contraste, colores y ángulo de visión que los monitores LCD, pero tiene una menor vida útil. Tiene altos niveles de brillo y contraste pero su consumo energético es elevado. Otra de sus desventajas es el mayor grosor si lo comparamos con otras tecnologías.
- **Led:** es una evolución de la tecnología LCD. Ilumina la pantalla mediante lámparas led en lugar de utilizar lámparas fluorescentes. Mejora la calidad de imagen (brillo, contraste y ángulo de visión). La retroiluminación está compuesta por diodos emisores de luz en lugar de tubos fluorescentes, cuenta con algunas variantes:
 - **Edge LED:** Iluminación LED en los bordes de la pantalla, permitiendo diseños ultradelgados, aunque con menos uniformidad en la iluminación.
 - **Full Array LED:** LEDs distribuidos por toda la pantalla, ofreciendo un mejor control del brillo y un contraste superior.
 - **Mini-LED:** LEDs más pequeños y numerosos, que permiten una iluminación más precisa y acercan esta tecnología al rendimiento del OLED.
- **OLED** (Organic Light Emitting Diode): utilizan materiales orgánicos que tienen la propiedad de iluminarse al pasar una corriente eléctrica a través de ellos. Representa un salto cualitativo al permitir que cada pixel emita su propia luz, eliminando la necesidad de retroalimentación por lo que son más delgados, consumen menos energía, negros puros y mayor eficiencia en la representación de colores. Variantes:
 - **AMOLED** (Active Matrix OLED): Utilizada principalmente en dispositivos móviles y wearables, mejora el control sobre cada píxel para una mayor precisión.
 - **WOLED** (White OLED): Usa una capa emisora blanca y filtros de color para televisores de gran tamaño, como los de LG.
 - **MicroLED:** Una tecnología emergente que combina las ventajas del OLED y LED, ofreciendo píxeles autoemisivos con una vida útil más larga y sin riesgo de quemado.



6.2.1. Resolución, ratio y refresco

Tanto en los monitores como en los televisores, existen unas características a la hora de visualizar las imágenes. Dependiendo de lo que visualicemos en la pantalla, estas características serán más o menos apreciable para el ojo humano (por ejemplo, en el flujo de movimiento en el fútbol o deportes de rapidez, y en determinados videojuegos).

Resolución

Es el número de píxeles que un dispositivo de visualización es capaz de mostrar, expresada en función de su anchura y su altura.

Por ejemplo, si un monitor tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles, significa que el monitor cuenta con 1920 píxeles de anchura y con 1080 píxeles de altura.

Ratio de aspecto

Este número se usa para describir la relación que hay entre la anchura y la altura de la pantalla. Es decir, y siguiendo con el ejemplo anterior, ese monitor tiene una relación de aspecto de 16:9. El hecho es que si dividís $1920/16$ y $1080/9$ siempre os saldrá un mismo número: 120.

Los primeros monitores TFT eran de 4:3. Con la aparición de las pantallas panorámicas surgieron dos nuevos ratios, 16:10 y 16:9. Actualmente el formato 16:10 es usado en monitores profesionales, mientras que el formato 16:9 es menos profesional, para usuarios domésticos.

Tasa de refresco

Es la cantidad de imágenes que puede mostrar el dispositivo por segundo. Se mide en hercios (Hz) ya que se trata de una frecuencia de actualización. Una pantalla puede tener 60 Hz, y esto significaría que es capaz de actualizar la imagen mostrada hasta 60 veces por segundo.

La tasa de refresco está directamente relacionada con las capacidades de la visión humana.

Supuestamente, el ojo humano es capaz de captar hasta unas 220 imágenes diferentes por segundo. Cuantas más imágenes muestra una pantalla por segundo, más fluido es el movimiento en forma de vídeo (esto cobra valor en retransmisiones deportivas y video juegos).

La tasa de refresco también puede suponer un cuello de botella para los dispositivos que procesan estas imágenes. Da igual tu hardware, tu pantalla puede estar haciendo un 'cuello de botella' por su tasa de refresco.

Si la pantalla, solo soporta 60 Hz, y tienes una Tarjeta Gráfica está produciendo 200 imágenes diferentes por segundo (200 fps), que es lo que define al frame rate, pero la pantalla solo es capaz de actualizarse 60 veces en ese mismo segundo, se están perdiendo 140 imágenes que no se pueden mostrar por las capacidades máximas de la pantalla. Esto provoca una pérdida de frames, y en ocasiones efectos negativos sobre la imagen.



Diferencia entre "p" y "i"

La diferencia entre 1080p y 1080i estriba en la forma de desplegar las imágenes en cada segundo, pese a que ambos tienen la misma resolución de 1920 x 1080 píxeles. Pero no son iguales técnicamente y esto también es distinguible para el ojo humano en ciertas circunstancias.

La resolución de 1920x1080 corresponde a 1080 líneas horizontales de 1920 píxeles cada una. Pero esta información se despliega de forma diferente en 1080p y en 1080i.

La 'p' en el formato 1080p significa progresivo, los frames aparecen progresivamente, uno detrás de otro. Las líneas pares e impares se despliegan a la vez. En un segundo se muestran 60 frames, que coinciden con el número de actualizaciones de la imagen, cada una tiene 1080 líneas de 1920 píxeles.

La 'i' en el formato 1080i quiere decir 'interlaced' (entrelazado) y significa que cada frame no aparece de forma completa en la pantalla, si no que primero se despliegan las líneas horizontales impares y en el siguiente cambio la imagen se completa con las líneas pares. El proceso es muy rápido por lo que el ojo humano rara vez es capaz de notarlo. Entonces cada actualización supone 540 líneas de 1920 píxeles, pues se renovarían las impares o las pares, según correspondiera, pero nunca todas a la vez. Así que en este formato durante un segundo hay 60 actualizaciones, pero sólo se despliegan 30 frames o imágenes porque en cada actualización sólo aparece la mitad de un frame.

6.2.2. Cronograma de Resoluciones

AÑOS 70

1975	CGA (320x200)	Introducida por IBM, Color Graphics Adapter.
1981	MDA (720x350)	Resolución monocromática para IBM PCs.
1984	EGA (640x350)	Enhanced Graphics Adapter, 16 colores.
1987	VGA (640x480)	Video Graphics Array, nuevo estándar básico.

AÑOS 2000

2005	HD (1280x720)	Inicio de las transmisiones HDTV.
2006	Full HD (1920x1080)	Estándar en televisores y pantallas para PC.
2008	WXGA (1366x768)	Diseñada para laptops y monitores widescreen.

AÑOS 90

1990	SVGA (800x600)	Base con soporte para mejoras.
1995	XGA (1024x768)	Popular en monitores y proyectores.
1998	SXGA (1280x1024)	Usada en pantallas LCD.
1999	UXGA (1600x1200)	Una de las más altas antes del cambio de siglo.

AÑOS 2010

2012	QHD, WQHD (2560x1440)	Popular en smartphones y monitores premium.
2013	4K UHD (3840x2160)	Adoptada ampliamente en televisores y monitores.
2015	5K (5120x2880)	Usada en monitores profesionales.
2016	8K UHD (7680x4320)	Resolución de gama ultra-alta.

AÑOS 2020

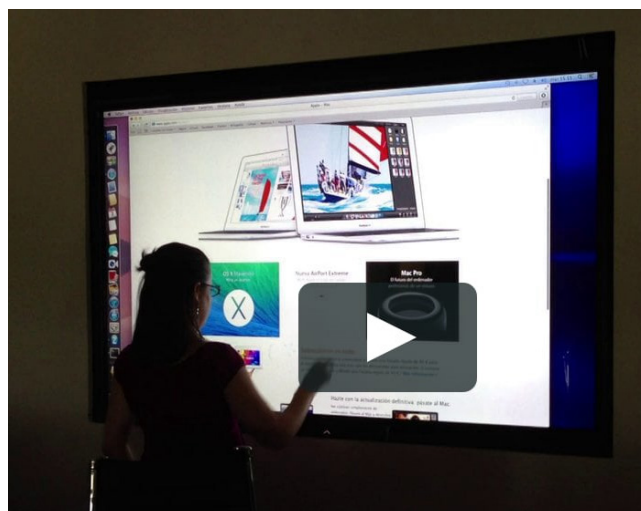
2020	16K (15360x8640)	Experimental, utilizada en instalaciones especializadas.
2023	MicroLED y OLED avanzados	Resoluciones superiores a 8K, adaptadas para VR y entornos inmersivos.



Acrónimos

- CGA, Color Graphics Adapter.
- MDA, Monochrome Display Adapter.
- EGA, Enhanced Graphics Adapter.
- VGA, Video Graphics Array.
- SVGA, Super VGA.
- SXGA, Super Extended Graphics Array.
- UXGA, Ultra Extended Graphics Array.
- HD, High Definition.
- WXGA, Widescreen Extended Graphics Array.
- QHD, Quad HD.
- UHD, Ultra High Definition.

6.3. Pantalla táctil



Pantalla táctil 80". Fuente: Vimeo



Fuente: Pixabay y PxFuel

La pantalla táctil es un dispositivo de entrada y salida al mismo tiempo, que permite al usuario introducir datos en el sistema mediante pulsaciones en la pantalla y recibir la información procesada en esta.

Actualmente tienen un uso muy extendido, utilizándose en móviles, portátiles, cajeros automáticos, etcétera.

Existen dos tipos básicos de pantallas táctiles:

- **Resistivas.** Tiene varias capas entre las que destacan dos de material conductor, entre las cuales hay una pequeña separación. Al ejercer presión sobre un punto concreto, estas capas se unen, produciendo un cambio en la corriente eléctrica que permite detectar la posición.

Ventajas:

- Son más sensibles a la presión que las capacitativas.

Desventajas:

- Pierden aproximadamente un 25% del brillo debido a las capas necesarias.
- Pueden ser dañadas por objetos afilados.
- No permite *multitouch*.



- **Capacitivas.** Están cubiertas de un material que conduce una corriente eléctrica a través del sensor, adquiriendo esté capacitancia. El cuerpo humano también tiene capacitancia. Al entrar en contacto el dedo con la pantalla se produce una distorsión que nos permite detectar la posición.

Ventajas:

- Es *multitouch*.
- No pierde brillo.
- La sensación es más fluida al no tener que ejercer presión.

Desventajas:

- Debe tocarse con el cuerpo. No sirve un lápiz y no se puede tocar con guantes.
- El procesamiento de la señal es más complejo.

**+ Info**

Una pantalla *multitouch* es aquella que puede detectar varias pulsaciones simultáneas en múltiples puntos de la pantalla.

7. Hardware de digitalización. Escáner

El escáner es un dispositivo que explora un espacio o imagen y lo traduce en señales eléctricas para su procesamiento (lo traduce a formato digital).

7.1. Conexión con el ordenador

Con la mejora de la digitalización, los ficheros resultantes de escanear pueden ser muy grandes (una imagen con calidad de 24 bits, tamaño algo mayor que A4 y descomprimida, puede ocupar unos 100 megabytes). Los escáneres de actuales, de alta calidad y rápidos en el escaneo, generan la información en pocos segundos, por hay que tener una conexión lo más rápida posible.

Antes los escáneres usaban conexiones paralelas que no podían ir más rápido de los 70 kilobytes/segundo, SCSI-II se adoptó para los modelos profesionales y aunque era algo más rápido (unos cuantos megabytes por segundo) era bastante más caro.



Actualmente los que usan conexión USB, poseen una tasa de transferencia de hasta 12 megabits por segundo (Mbps) para los USB 1.1, de hasta 480 megabits por segundo para las conexiones USB 2.0, de hasta 5 gigabits (Gbps) por segundo para los USB 3.0, de hasta 10 Gbps para los USB 3.1 y de hasta 20 Gbs para los USB 3.2, lo que elimina el cuello de botella que se tenía al principio.

Existen 2 estándares para interfaces de PC con Windows o Macs, son:

- **TWAIN.** Originalmente se utilizaba para uso doméstico o de bajo coste. Actualmente se usa también para el escaneado de gran volumen.
- **ISIS.** Creado por Pixel Translations, que utiliza SCSI-II, se emplea en máquinas grandes destinadas a empresas.

Windows Image Acquisition (WIA)

Es un modelo de controlador e interfaz de programación de aplicaciones (API) para las versiones más modernas del sistema operativo Microsoft Windows que permite a las aplicaciones de gráficos comunicarse con dispositivos de imagen tales como escáneres, cámaras digitales y equipos de vídeo digital.

Fue introducido por primera vez en el año 2000 como parte de Windows Me, y continúa siendo el estándar de dispositivos de imagen y modelo API a través de las sucesivas versiones de Windows. A partir de Windows XP, es implementado como un servicio bajo-demanda.

WIA es un conjunto de utilidades significativo para el soporte de imágenes digitales proporcionado por Still Image Architecture (STI) en Windows 2000. Mientras que STI sólo proporciona una interfaz de bajo nivel para realizar transferencias de datos básicas desde y hacia el dispositivo (y la petición del proceso de escaneado de imagen en una máquina Windows a través de un dispositivo externo), WIA proporciona un entorno de trabajo a través del cual los dispositivos pueden presentar sus capacidades únicas al sistema operativo, y las aplicaciones pueden tomar ventaja de esas características.

Según Microsoft, los controladores WIA están formados por un componente de interfaz de usuario (UI) y un componente núcleo del controlador, cargados en dos procesos diferentes: UI en el espacio de la aplicación y el núcleo del controlador en el servicio WIA.

En comparación con TWAIN, se dice que WIA es más flexible, porque es una interfaz estandarizada que no requiere una unión fuerte entre el software del escáner y el controlador (los escáneres sólo-TWAIN a menudo están limitados a las funciones activadas en su unión controlador-aplicación). La mayoría de los escáneres recientes soportan WIA.



7.2. Tipos de escáner



Existen muchos tipos de escáneres. El escáner clásico de ordenador personal es aquel que permite digitalizar un documento (normalmente en papel).

Hay diversos tipos:

- **De mano.** Requiere que el usuario vaya pasando el escáner por la superficie del documento. Tienen poca resolución.
- **De mesa (o plano).** Es el más utilizado. Posee una fuente de luz y un sensor de luz situados en un brazo móvil. Este va recorriendo un documento situado sobre una placa de vidrio.

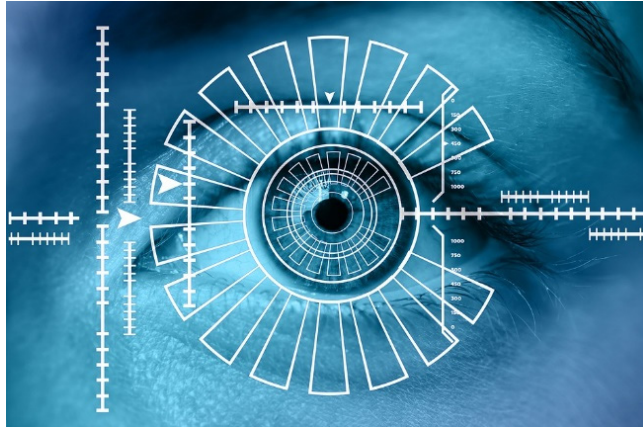
Hoy en día vienen integrados en las impresoras multifunción y pueden tener un alimentador de hojas para escanear varios documentos.

También podemos encontrar adaptadores para diapositivas.

- **Cenital.** Para escanear elementos frágiles como documentos o libros antiguos, evitando el contacto físico con ellos.
- **De tambor.** Los documentos a escanear se colocan sobre un cilindro o tambor giratorio. Son los que tienen mayor calidad y se suele utilizar para diseño gráfico.

Existen muchos otros tipos de escáner que se utilizan para realizar distintas funciones como los lectores de códigos de barras (de diversos tipos, de mano, integrados en las cajas de venta de los supermercados, etc.) y los sistemas de identificación que realizan un escáner de huellas digitales, actualmente muy de moda para desbloquear móviles, portátiles o para control de presencia en el trabajo ("fichar").

También se utilizan escáner de retina, especialmente para controles de seguridad.



Especial importancia tienen los distintos tipos de escáner médico, que permiten, por medio de ultrasonidos, resonancia magnética, radiaciones ionizantes o rayos X, obtener una imagen de órganos o partes internas del cuerpo. Esta es, sin duda, una de las herramientas más importantes de diagnóstico.



El móvil, al contar con una cámara, puede actuar como escáner. Algunos de los usos más habituales son:

- **Identificación.** Por ejemplo, el reconocimiento de huella digital para desbloquear el móvil.
- **Escanear códigos de barras.** Similar al lector de código de barras.
- **Escanear códigos QR.** Para descargar aplicaciones.
- **Aplicaciones para escanear documentos.** Existen aplicaciones que funcionan como un escáner de mano, resultando muy útiles para operaciones de OCR.



+ Info

OCR (*Optical Character Recognition*) es un proceso que permite extraer el texto contenido en una imagen a través del reconocimiento de los caracteres que aparecen en dicha imagen. El resultado se puede abrir con un editor de textos.



Escaneo de código QR

8. Equipos de control numérico computerizados (CNC)

El mecanizado CNC, hace referencia a un proceso de fabricación sustractivo, que por lo general usan controles informáticos y máquinas que, eliminando capas de material de una pieza sin definir, producen una pieza personalizada.

El CNC es un sistema que controla todos los movimientos de un elemento físico; una herramienta montada en una máquina.

En la década de los 50 se introdujo en Estados Unidos el concepto de control numérico en una fresadora, que usaba tecnología de válvulas de vacío, en los 60 estas válvulas se sustituyeron por transistores y en la década de los 70 la introducción de las computadoras sentó las bases del CNC.



Podemos clasificar las máquinas de CNC en tres tipos genéricos, basándonos en la trayectoria del mecanizado:

- Máquinas de control punto a punto, como taladradoras o punteadoras.
- Máquinas de control paraxial, por ejemplo, los tornos.
- Máquinas de control interpolar, son polivalentes.

Algunos ejemplos de máquinas CNC son:

- **Fresadora:**

Funciona arrancando viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte llamada fresa.

- **Torno de control numérico:**

El software de la computadora utiliza datos alfanuméricos, siguiendo los ejes cartesianos x e y.

- **Rectificadora:**

Realiza mecanizados por abrasión, usa discos abrasivos llamados muelas.

Trabaja con mayor precisión dimensional y produce una pieza más fina que el mecanizado de arranque de viruta.

- **Máquina de corte por láser:**

Su fundamento es la concentración de luz en una superficie de trabajo.

- **Enrutadores.**

- **Cortadores e plasma.**

- **Impresoras 3 D.**

8.1. Funcionamiento de una máquina CNC

Para ver el funcionamiento, vamos primero a indicar los elementos principales de una máquina CNC:

- El mecanizado.
- Dispositivo de entrada.
- Un controlador.



- Máquina herramienta.
- Sistema de accionamiento.
- Dispositivo de realimentación en sistemas con servomotores.
- Monitor.

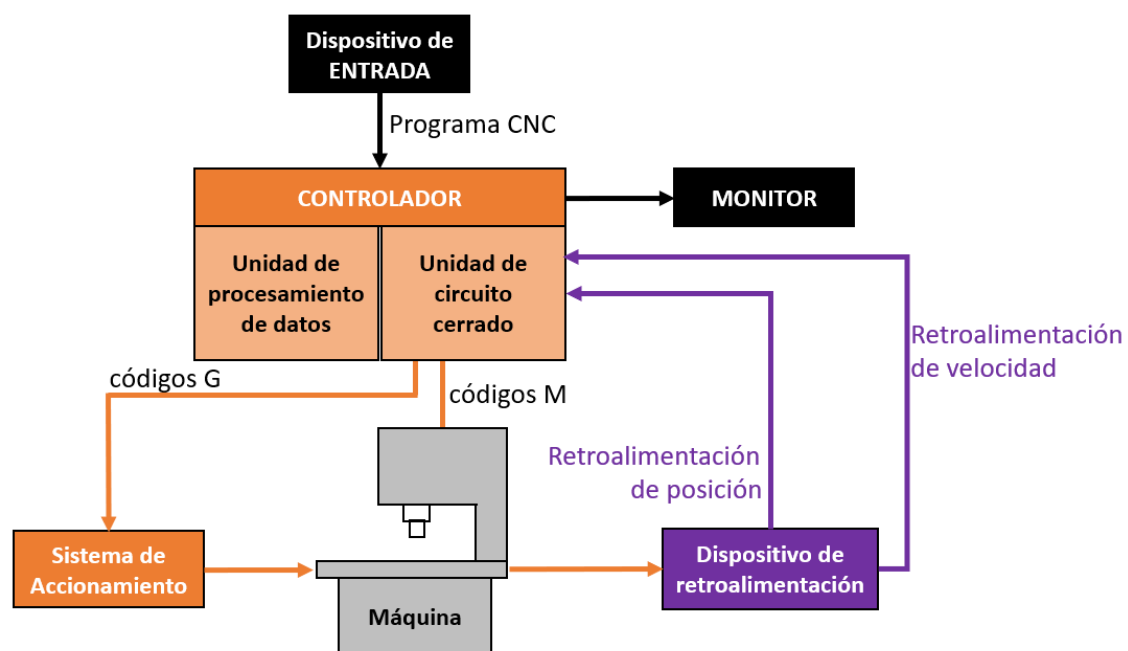


Diagrama de bloques de una máquina CNC con servomotores

Ahora vamos a examinar funciones específicas de su programación.

8.1.1. Control de movimiento

Tienen dos ejes o más programables, que pueden ser lineales o rotatorios, los nombres de los ejes lineales son X; Y y Z. Los ejes giratorios A, B y C.

El control de movimiento se realiza mediante dos sistemas que pueden funcionar individualmente o combinados:

- **Valores absolutos.** Las coordenadas del punto de destino son referidas al punto de origen de coordenadas.
- **Valores incrementables.** Las coordenadas del punto de destino son referidas al punto actual.



8.1.2. Accesorios y funciones programables

Tenemos:

- Cambiador automático de herramienta.
- Velocidad y activación de herramienta.
- Refrigerante.

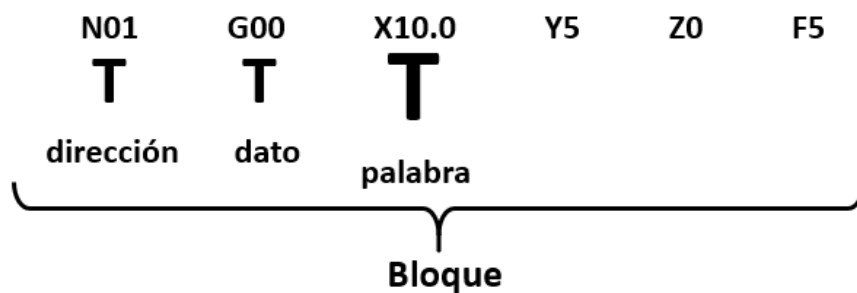
8.1.3. Programa CNC

Es un listado secuencial de instrucciones que ejecutará la máquina.

Está escrito en un lenguaje de bajo nivel, llamado G y M, estandarizado por las normas 6983 de ISO y RS274 de EIA y compuesto por instrucciones Generales (código G) y Misceláneas (código M).

El programa presenta un formato de fases conformadas por bloques, encabezados por la letra N.

Como vemos en la figura inferior, cada movimiento o acción se realiza secuencialmente y cada bloque está numerado y generalmente contiene un solo comando.



- El código G describe las funciones de movimiento de la máquina.
 - Por ejemplo, movimientos rápidos, avances, avances radiales, pausas, ciclos.
- El código M describe las funciones misceláneas que se requieren para el mecanizado de la pieza, pero que no corresponden a los movimientos de la máquina.
 - Por ejemplo, arranque y detención del husillo, cambio de herramienta, refrigerante, detención del programa.



- A su vez, cada código contiene variables (direcciones), identificadas con otras letras y definidas por el programador para cada función específica. Por ejemplo:
 - F define la velocidad de avance.
 - S la velocidad del husillo.
 - T la herramienta seleccionada.
 - X, Y y Z el movimiento de los ejes.
 - I, J y K la localización del centro de un arco.
 - Etc.

8.1.4. Controlador CNC

Es componente clave ya que interpreta un programa CNC y acciona la serie de comandos en orden secuencial.

A medida que lee el programa, el controlador activa las funciones apropiadas de la máquina, impulsa el movimiento de los ejes, y en general, sigue las instrucciones dadas en el programa.

Además de interpretar el programa CNC, el controlador tiene varios otros propósitos, por ejemplo:

- Modificar (editar) los programas si se detectan errores.
- Realizar funciones de verificación especial (como el funcionamiento en vacío) para confirmar la exactitud del programa CNC.
- Especificar ciertas entradas importantes del operador, tales como los valores de longitud de las herramientas.

8.1.5. Programa CAM

El software CAM (Computer Aided Manufacturing), o programa de fabricación asistida por computadora, no solo incluye el control de máquinas, sino que también se encarga de combinar máquinas, software, procesos y personas para así crear piezas de alta calidad.

Utiliza los modelos y los ensamblajes creados en el software CAD, para generar trayectorias con las que las herramientas de mecanizado convierten los diseños en piezas físicas (como por ejemplo en como Fusion 360).

CAM ayuda a crear programas para diversas máquinas CNC que admiten diferentes procesos de fabricación (como el fresado, torneado, corte y la fabricación aditiva).



+ Info

CAD Y CAM:

Ambos, aprovechan el software y la potencia computacional para ayudar a crear diseños más complejos y eficaces de los que se harían a mano.

Diferencias:

- CAD ayuda a los diseñadores a crear representaciones digitales denominadas modelos 3D.
- CAM ayuda a escribir código para controlar las máquinas CNC que crean piezas físicas.

8.1.6. Sistema DNC

Un DNC es un sistema o una arquitectura (Distributed Numerical Control: Control Numérico Distribuido) que permite la comunicación y transferencia de programas (códigos G/M) entre una computadora central (que puede ser un servidor o una estación de trabajo) y múltiples máquinas CNC en red.

Una vez que se ha desarrollado el programa CNC (ya sea manualmente o con un programa CAM), debe cargarse en el controlador y para ello se usa el sistema DNC.

Tradicionalmente la transferencia de los programas se efectuaba mediante un protocolo rudimentario de comunicaciones serie (RS-232C), pero actualmente gracias al avance de la tecnología, se puede dotar a los controladores actuales (TCP/IP, Profinet, EtherNet/IP, Serial-to-Ethernet) con mayores capacidades de comunicación, de tal forma que puedan conectarse en red, por ejemplo, mediante Ethernet.

9. Cortadora láser

También conocida como máquina CNC (control numérico por computadora), o como máquina corte por láser.

Una cortadora láser es una máquina de control numérico por computadora que permite cortar con gran precisión diferentes tipos de materiales utilizando un rayo láser de gran potencia.



El uso del software tiene una gran importancia, ya que controla diversos parámetros con exactitud y permite guardar plantillas de corte.

Los diseños realizados pueden enviarse a la cortadora láser para que se realice el corte o se grabe la chapa de metal, cuero o madera MDF con total precisión.

Permite que artistas y creadores digitales puedan dar vida en el plano físico a sus diseños. Se crean rápidamente prototipos, de forma que los diseñadores pueden revisar de una forma rápida y con coste bajo sus trabajos antes de producirlos a gran escala.

Han supuesto un gran avance en las empresas, facilitando el corte de grandes piezas de material en los talleres mecánicos y en la fabricación industrial.

Algunos de los materiales que se pueden cortar con estos equipos son:

- Madera simple, contrachapada o MDF.
- Corcho.
- Papel.
- Cartón.
- Cuero.
- Fielto.
- Acrílico.
- Polipropileno.
- Cerámica.
- Vidrio.
- Metales.

Historia

Muchos autores atribuyen el descubrimiento del rayo láser a Einstein en 1917, pero la fecha actual sigue habiendo polémica sobre ello.

Su origen se remonta a 1965, cuando la Western Electric Engineering Research Center utilizó esta máquina por primera vez para perforar agujeros en los troqueles de diamantes.

En el corte de metales por chorro de oxígeno asistido por láser, los británicos fueron pioneros en 1967 y en los 70, esta tecnología fue puesta en producción para cortar titanio en aplicaciones aeroespaciales.

Simultáneamente para poder realizar cortes en materiales no metálicos como por ejemplo el textil, se adaptaron láseres de CO₂.



9.1. Tipos de cortadoras láser

Existen diferentes tipos que se ajustan a necesidades específicas dentro de un amplio rango de industrias.

Cada máquina permite realizar cortes y diseños personalizados con una precisión absoluta, que optimiza en gran manera la producción, puesto que se ha reducido muchísimo el trabajo humano.

Hay tres tipos de máquinas de corte láser.

9.1.1. Láseres de gas

Este tipo de láser puede utilizar dos tipos de compuestos:

- **Una mezcla de dióxido de carbono (CO_2).**

Se hace viable estimulando eléctricamente dicha mezcla de dióxido de carbono.

Es más utilizado en materiales no metales.

Se utiliza en muchos ámbitos médicos e industriales.

- **Nitrógeno.**

Debe ser puro, ya que de lo contrario se puede oxidar el metal con el que se trabaja.

Funciona bien con metales como el acero y el aluminio.

9.1.2. Láser de cristal

Utiliza láseres fabricados con:

- **nd:** YAG (granate de aluminio e itrio dopado con neodimio).
- **nd:** YVO (ortovanadato de itrio dopado con neodimio).

nd es el símbolo químico del neodimio.

Estos cristales forman parte del grupo de los de estado sólido y permiten un corte de altísima potencia. Puede utilizarse tanto con metales como con no metales.

Tiene gran variedad de aplicaciones, desde la medicina y la odontología hasta el ejército y la fabricación.

El mayor inconveniente de una máquina láser de cristal es que se trata de un equipo caro, tienen menor durabilidad que otras máquinas del mercado.



9.1.3. Láseres de fibra

Tiene varias similitudes con el proceso de cristal, en el hecho de que la fibra óptica también pertenece al grupo de estado sólido.

Tiene una vida útil mucho más larga que la de los dos tipos de corte anteriores, de unas 25.000 horas.

También requiere muy poco mantenimiento y, en caso de necesitar piezas de repuesto, son muy baratas.

9.2. Funcionamiento

El corte láser es un tipo de proceso de separación térmica, donde el rayo láser incide en la superficie del material calentándolo con tanta fuerza que lo derrite y vaporiza por completo.

Cuando el rayo ha penetrado completamente en el punto que se ha marcado por el software como punto inicial, comienza el proceso de corte del material siguiendo la geometría diseñada, cortando (o separando) el material.

Para la separación del material sobrante, es necesario el uso de un gas a presión, que dependiendo del tipo de máquina y material a cortar podrá ser por ejemplo oxígeno, nitrógeno y argón.



Básico

Funcionamiento:

1. El sistema envía un haz de luz intensa que se refleja a través de un conjunto de espejos hasta el cabezal de corte.
2. Dentro del cabezal de corte, el láser se enfoca a través de una lente y se reduce a un haz extremadamente concentrado.
3. A continuación, el haz se proyecta hacia el material y se utiliza para cortarlo.



9.3. Ventajas

Estas son las razones por las que se prefiere el corte por láser en comparación con otras tecnologías de corte:

- Alta velocidad de producción.

- **Alta precisión y exactitud:**

Los cortes son limpios, con muy pocos rebordes. Se pueden trabajar perfiles complejos con pequeños radios de curvatura.

Se produce poquísima **distorsión o zonas afectadas** por el calor.

- Anchos de corte más estrechos:

La gran variedad de grosores permitidos incluye los muy estrechos como son logotipos, código de barras o números de serie.

- Sin riesgo de contaminación:

No se emplean elementos químicos o que puedan resultar contaminantes.

- Amplia compatibilidad de materiales:

La longitud de onda permite una **gran versatilidad**, pudiendo cortar multitud de materiales (reflectantes como el aluminio, el cobre o el latón, acero tanto chapas como tubos, etc.).

- **Menores costes de producción:**

Normalmente se elimina la fase del tratamiento de lijado o sellado posterior.

Además, hay que destacar que el cabezal no pierde propiedades con el uso continuado.

9.4. Softwares de uso

La importancia del software de control en esta tecnología es primordial, ya que se puede controlar diferentes parámetros, como la potencia, velocidad y frecuencia del haz de luz, hasta los movimientos del cabezal o la pieza a cortar.

Los diseños de corte y grabado en los materiales a cortar (madera, metal...) se plasman por la programación del software, y se pueden almacenar los distintos diseños, para aplicarlos cada vez que sea necesario, o a partir de un diseño ya creado y guardado, realizar las modificaciones necesarias para tener el nuevo diseño requerido.



Existen muchos softwares en el mercado, vamos a indicar brevemente los más destacados:

- **Autodesk Autocad:**
 - Sobre todo, se utiliza en proyectos de arquitectura, electricistas y mecánica.
 - Compatible con muchos formatos, DWG, DXF, 3DS, WMF, PLT.
 - Destaca su gran precisión en las medidas.
- **Adobe Illustrator:**
 - Permite crear gráficos vectoriales.
 - Cuenta con herramientas de dibujo de gran precisión.
 - Gran número de efectos para el diseño.
 - Cuenta con muchos formatos compatibles, AI, PDF, DXF, DWG, SVG, EPS.
 - Simplifica el proceso de corte por láser.
- **Corel Draw:**
 - Comparte características con otros editores vectoriales.
 - Su interfaz es sencilla e intuitiva.
- **Inkscape:**
 - Disponible para las principales plataformas: Linux, Windows y Mac OS.
 - Compatible con muchos formatos, SVG, PNG, ODD, DXF, SK1, PDF, EPS, POSTSCRIPT....
- **Archicad de Graphisoft:**
 - Software desarrollado para el modelado de edificios.
 - Compatible con PLN, DWG, DXF, EXPORT PDF, 3DS, OBJ...

10. Colorimetría

La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla métodos para la cuantificación de la percepción del color.

El matiz es el estado puro del color: rojo, amarillo, azul...



La saturación de un color es su grado de pureza. Un color está más saturado cuanto menor sea su contenido de grises o de blancos. Los colores de la naturaleza siempre son más o menos saturados.

La intensidad, o luminosidad de un color, es la característica que hace que este aparezca más claro, independientemente de su saturación.

10.1. Resolución de imágenes

La resolución de una imagen indica la cantidad de detalles que puede observarse en esta.

También nos indica la cantidad de nitidez, (como antónimo de granular) en una imagen de fotografía convencional (o fotografía química). Es bueno señalar que, si la imagen aparece como granular, se le da el nombre de pixelada.

Tener mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más detalle o calidad visual.

Para las imágenes digitales almacenadas como mapa de bits, la convención es describir la resolución de la imagen con dos números enteros, donde el primero es la cantidad de columnas de píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen a lo ancho) y el segundo es la cantidad de filas de píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen a lo alto).

Popularmente se describe el número total de píxeles en la imagen (usualmente expresado como el múltiplo correspondiente a millón -mega-), que se calcula multiplicando la cantidad de columnas de píxeles en una imagen, por la cantidad de filas.

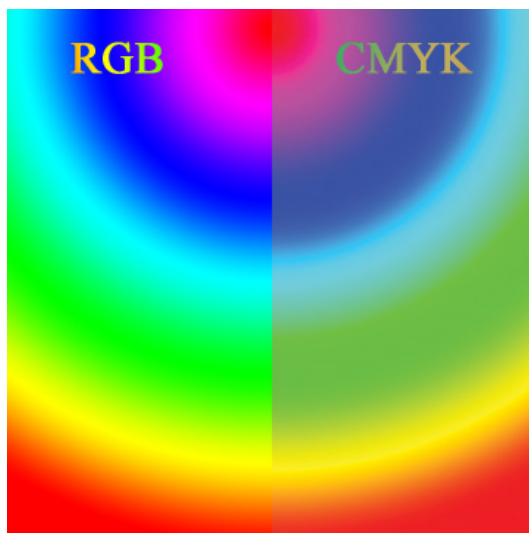
Para saber cuál es la resolución de una cámara digital debemos conocer los píxeles de ancho x alto a los que es capaz de obtener una imagen. Así una cámara capaz de obtener una imagen de 1600 x 1200 píxeles, tiene una resolución de $1600 \times 1200 = 1.920.000$ píxeles, es decir 1,92 megapíxeles.

En cuanto a la resolución de impresión, es decir, los puntos por pulgada (ppp) a los que se puede imprimir una imagen digital de calidad. A partir de 200 ppp podemos decir que la resolución de impresión es buena, y si queremos asegurarnos, debemos alcanzar los 300 ppp, porque muchas veces la óptica de la cámara, la limpieza del objetivo o el procesador de imágenes de la cámara digital, disminuyen la calidad.

Para saber cuál es la resolución de impresión máxima que permite una imagen digital, hay que dividir el ancho de esa imagen (por ejemplo, 1600), entre la resolución de impresión 200, $1600/200 = 8$ l para una foto digital de 1600 píxeles de largo es de 8 pulgadas de largo (20,32 cm) en calidad 200 ppp ($1600/300 = 5.33$ pulgadas - 13,54 cm - en el caso de una resolución de 300 ppp). Una pulgada equivale a 2,54 cm.



10.2. Modelos de color



Archivo: Pixel geometry 01 Pengo.jpg - Wikipedia, la enciclopedia libre

Existen diferentes modelos de color que podemos usar dependiendo de nuestras necesidades: RGB, CMYK, HSV (HSB).

10.2.1. RGB

RGB: sigla en inglés de red, green, blue, en español «rojo, verde y azul»

(RVA: sigla preferida por la ASALE y la RAE)

Definimos la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz: rojo, verde y azul.

RGB está basado en la síntesis aditiva, es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios. El modelo de color RGB no define por sí mismo lo que significa exactamente rojo, verde o azul, por lo que los mismos valores RGB pueden mostrar colores notablemente diferentes en distintos dispositivos que usen este modelo de color. Aunque utilicen un mismo modelo de color, sus espacios de color pueden variar considerablemente.



10.2.2. CMYK

CMYK: siglas de Cyan, Magenta, Yellow y Key.

Es un modelo de color sustractivo que se utiliza en la impresión en colores. Es la versión moderna y más precisa del antiguo modelo tradicional de coloración (RYB), que se utiliza todavía en pintura y artes plásticas. Permite representar una gama de colores más amplia que este último, y tiene una mejor adaptación a los medios industriales.

Este modelo se basa en la mezcla de pigmentos de los siguientes colores para crear otros más:

La mezcla de colores CMY ideales es sustractiva (puesto que la mezcla de cian, magenta y amarillo en fondo blanco resulta en el color negro). El modelo CMYK se basa en la absorción de la luz. El color que presenta un objeto corresponde a la parte de la luz que incide sobre este y que no es absorbida por el objeto.

El cian es el opuesto al rojo, lo que significa que actúa como un filtro que absorbe dicho color ($-R +G +B$). Magenta es el opuesto al verde ($+R -G +B$) y amarillo el opuesto al azul ($+R +G -B$).

10.2.3. HSV (HSB)

Define un color en base a los componentes; Matiz, Saturación y Brillo.

HSV: del inglés Hue, Saturation, Value – Matiz, Saturación, Valor)

HSB (Hue, Saturation, Brightness – Matiz, Saturación, Brillo)

Para elegir un color adecuado en una aplicación, resulta muy útil usar la ruleta de color HSV.

En ella el matiz se representa por una región circular; una región triangular separada, puede ser usada para representar la saturación y el valor del color. Normalmente, el eje horizontal del triángulo denota la saturación, mientras que el eje vertical corresponde al valor del color. De este modo, un color puede ser elegido al tomar primero el matiz de una región circular, y después seleccionar la saturación y el valor (brillo) del color deseado de la región triangular.

10.3. Profundidad de color

La profundidad de color o bits por píxel (bpp), se refiere a la cantidad de bits de información necesarios para representar el color de un píxel en una imagen digital (o en un framebuffer).

Puesto que la informática utiliza el sistema binario de numeración, una profundidad de bits de n implica que cada píxel de la imagen puede tener 2^n posibles valores y, por lo tanto, representar 2^n colores distintos.



Basándonos en los octetos de 8 bits, como unidades básicas de información, en los dispositivos de almacenamiento, los valores de profundidad de color suelen ser divisores o múltiplos de 8: 1, 2, 4, 8, 16, 24 y 32, (con la excepción de la profundidad de color de 10 o 15, usada por ciertos dispositivos gráficos).

En profundidades de color inferiores o iguales a 8, los valores de los píxeles hacen referencia a tonos RGB indexados en una tabla, (caja creadora de colorización o paleta; proceso mediante el cual un objeto o espacio es coloreado. Significará un proceso diferente de desgaste o de alteración de la superficie). Los tonos en dicha tabla pueden ser definidos por convención o bien ser configurables, en función de la aplicación que la defina.

Vamos a ver algunas profundidades de color en la gama baja, la cantidad de tonos que pueden representar en cada píxel y el nombre que se les otorga a las imágenes o framebuffer que los soportan.

- 1 bit por píxel: $2^1 = 2$ colores, también llamado monocromo o blanco y negro.
- 2 bits por píxel: $2^2 = 4$ colores, o CGA.
- 3 bits por píxel: $2^3 = 8$ colores. (Primeros modelos de ordenador doméstico como el ZX Spectrum y el BBC Micro).
- 4 bits por píxel: $2^4 = 16$ colores, la cual es la mínima profundidad aceptada por el estándar EGA. Macintosh en color, Atari ST, Commodore 64, Amstrad CPC, MSX2.
- 5 bits por píxel: $2^5 = 32$ colores, como en el chipset original del Commodore Amiga.
- 6 bits por píxel: $2^6 = 64$ colores.
- 8 bits por píxel: $2^8 = 256$ colores, también llamado VGA. Super VGA.
- 9 bits por píxel: $2^9 = 512$ colores, también llamado Ultra VGA.
- 10 bits por píxel: $2^{10} = 1024$ colores, usado en UHDTV.
- 12 bits por píxel: $2^{12} = 4096$ colores, algunos modelos de Silicon Graphics, NeXTstation en color, modo HAM del Commodore Amiga.

11. Bibliografía

- PRIETO ESPINOSA, A. *Introducción a la informática*.
- BEEKMAN, G. *Introducción a la informática*.
- <https://definicion.de/>.
- <https://topbateriaexterna.com/usb-tipo-c/>.
- <https://en.wikipedia.org/>.



- <https://es.wikipedia.org/>.
- <https://www.apple.com/es/thunderbolt/>.
- <https://www.tiposde.com>.
- http://www.mfbarcell.es/docencia_uned/so/tema_06/tema6.pdf.
- https://www.uv.es/varnau/AEC_2011-12.htm.
- <http://www.informaticamoderna.com>.
- <https://computerhoy.com>.
- <https://es.ccm.net/>.
- <http://knowledge.seagate.com>.
- <https://blog.irontec.com/>.
- <https://www.aboutespanol.com>.
- <https://www.tecnonauta.com>.
- <https://www.androidsis.com/>.
- https://es.wikiversity.org/wiki/Sistemas_de_almacenamiento.
- <https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/server-message-block-smb/>.
- http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_fibra.
- http://es.wikipedia.org/wiki/Small_Computer_System_Interface.
- <https://www.profesionalreview.com/2018/11/26/conector-sata/>.
- <https://elpuig.xeill.net/Members/vcarceler/c1/didactica/apuntes/ud4/na3>.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Data_striping.
- NTFS - Wikipedia, la enciclopedia libre.
- Macintosh File System - Wikipedia, la enciclopedia libre.
- Hierarchical File System - Wikipedia, la enciclopedia libre.
- Formatos del sistema de archivos disponibles en Utilidad de Discos en el Mac - Soporte técnico de Apple.